

과정명	온톨로지와 AI 에이전트로 만드는 제조 설비 이상 대응 — 사람이 승인하는 AI 업무 (가정)
대상	통합반 · 실전반 (생성형 AI를 사용해 본 수준, 코딩 경험 없어도 됨)
시수	통합반 영상 44H · 오프라인 42H / 실전반 영상 32H · 오프라인 38H — 두 반이 같은 행 · 같은 랩업을 같은 순서로 다루고 시간만 다름
구성	시작(고정) → 온톨로지(랩업 11개) → 에이전트(랩업 8개) → 프로세스(랩업 7개) → 마무리(제품 ProcessGPT를 처음부터 끝까지 쓰는 시연 50분)
진행 방식	영상 한 행 = 개념 설명 + 활동 하나. 활동은 '포털·도구 시연'(강사가 포털 · bpmn.io · Neo4j Browser · Claude Code 화면을 직접 사용) 또는 '랩업'(만드는 과정을 바이브 코딩 · SDD로 보여 줌) 두 가지. 단계마다 개념 설명 → 포털에서 써 보기 → 랩업에서 속을 짜 보기 순서로 쌓는다. 영상은 오래 걸리는 과정(긴 매뉴얼 인제스션 · 실제 워커 전 과정)을 끝까지 보여 주고, 오프라인은 같은 내용을 학생이 직접 실습하되 막마다 강사가 준 출발본(구성 파일)을 포털에서 불러와 같은 지점에서 시작한다
개념 설명	재료(기술)를 '무엇인가 → 왜 쓰나 → 어떻게 쓰나 → 이 사례에서는' 순서로 설명해, 다른 강의에서도 재사용할 수 있게 한다. 통합반은 개념 설명을 길게, 실전반은 줄인다. 개념 설명 합계: 통합 영상 785분 · 실전 영상 475분
포털과 랩업	포털(HYD)은 제품(ProcessGPT)처럼 직접 만들어 쓰는 곳이다. 내 에이전트 · 스킬 · 역할 매핑 · MCP 서버(연결 검사 통과해야 사용)를 포털에서 만들고, 업무 흐름은 bpmn.io에서 그려 내보낸 파일을 포털로 가져와 태스크마다 부품 · 담당 · 시작 조건을 고른 뒤 사전 검사(값이 이어지는가 · 설비 명령 앞에 사람 승인이 있는가)를 통과하면 배포해 실제 이상 신호로 돌린다. 기준(BPMN 프로세스 정의 · 시나리오 · 온톨로지 스키마 · 기본 에이전트 · 실습 문서)은 보호되고, 학생이 만든 것은 "기준으로 되돌리기" 한 번으로 지워진다. 값 · 규칙 · KPI 목표를 바꿔 보는 것은 시험 실행으로만 한다. 랩업은 포털에서 써 본 기능의 속을 VS Code의 Claude Code로 직접 짜 보는 실습으로, 작은 클러 대응 프로그램을 L1~L26로 한 단계씩 키우고, 만든 스킬 · MCP 서버 · 흐름 파일을 포털에 등록해 같은 화면에서 돌려 본다
결과가 달라지는 것 보기	값(부품값 · 납기 · 환율) · 판단 규칙(가중치 · 감점) · KPI 목표 · BSC 관점 중요도 · 스킬 · 도구 구성 · 흐름(내 흐름 → 기준 흐름) · 지식(관계 하나 · 매뉴얼 하나) · 시나리오 · HITL 분기(권고와 다른 선택 · 거부 · 기한 초과)를 하나씩 바꿔, 무엇이 달라지는지 해당 행에서 확인한다. 채점에 쓰는 정답표는 학생이 직접 적고, 강사는 말로 유도한다(정답을 시스템에 넣지 않음)
시나리오 역할	나선형 네 단계 — 학생 몫이 단계마다 커진다. 클러(HYD-01) = 보기: 기준 구성으로 처음부터 끝까지 따라가기 · 펌프(HYD-02) = 따라 만들기: 내 에이전트 · 스킬 · 흐름을 기준과 같게 만들어 돌리고, 근거가 부족하면 AI가 지어내지 않고 보류했다가 재평가하는 장면까지 · 팬(HYD-03)과 가림 사례 = 바꿔 보기: 설정 · 값 · 규칙 · KPI 목표를 바꿔 결과 차이를 보고, 경보가 꺼졌는데 압력이 회복되지 않아 상급자에게 넘어가는 실패 가치를 밟기 · 작동유 열화 = 처음부터: 한 페이지 매뉴얼 인제스션 → 정비형 흐름 설계(사람 입력으로 시작 · 작업지시 · 재분석) → 끝까지 실행 → 정비 보고서를 Notion에 남기기
시간	행마다 예상치. 영상 한 편 30~50분(Notion만 60분). 시작 파트는 두 반 동일한 고정 구간. 핵심 장면(처리 과정 들여다보기 · 상충 판단과 손익 · 에이전트 비교 · 채점)에 시간을 더 준다
색 구분	노란색 행 = 랩업이 들어간 행 · 회색 행 = 고정 구간 · 파란색 줄 = 파트 제목

파트	파트 제목	끝나면 할 수 있는 것	실습 전개 단계	쓰는 시나리오	통합 영상(분))	통합 오프라인(분)	실전 영상(분))	실전 오프라인(분)
1	시작(고정) — 완성된 클러 이상 대응을 먼저 보기	배운 것을 지식 자산으로 남기는 이유를 알고, 실습 화면들의 역할과 클러 이상 하나가 AI 진단과 사람 승인을 거쳐 정비 작업지시로 끝나는 전체 흐름을 말할 수 있다.	고정 구간(두 반 동일)	클러	170	120	170	120
2	온톨로지 — 클러 이상에 답할 수 있는 지식을 만들고, 매뉴얼과 회사 DB로 채우기	클러·펌프·팬의 원인·조치·KPI를 잇는 지식을 설계하고 채우며, 매뉴얼과 회사 DB 구조에서 지식을 만들어 넣고, 지식을 바꾸면 답할 수 있는 질문이 어떻게 달라지는지 확인할 수 있다.	① 표준(BPMN-DMN-BSC) 준용 미니멀 스키마 설계 · ② 가상 기업 데이터 Cypher MERGE 적재 · ⑧ SOP 문서·DB DDL 인제스션	클러 · 펌프 · 팬	860	840	605	755
3	에이전트 — 에이전트 → 톨 → MCP → 실데이터 → 스킬 → 판단 규칙 → 평가를 하나씩 쌓기	작은 에이전트에 톨 · MCP 연결 · 스킬 · 판단 규칙을 차례로 붙여 클러 이상을 진단 · 판단 · 조치하게 하고(랩업), 같은 것을 포털에서 내 에이전트 · 스킬 · MCP로 직접 만들어 질문해 보며, 값 · 규칙 · KPI 목표 · 지식을 바꾸면 판단이 어떻게 달라지는지 시험 실행과 채점으로 확인할 수 있다.	③ Neo4j MCP 연결과 조치 방법 질의 · ④ 실데이터 MCP 추가 · ⑤ BSC 관점 상충 판단 · 온톨로지 품질 검증	클러 · 펌프(내 에이전트 만들기) · 팬	690	690	475	630
4	프로세스(BPM) — 이상 신호 하나를 승인과 실행이 있는 업무 한 건으로 처리하기	이상 신호가 프로세스 인스턴스가 되어 에이전트 · 사람 · 시스템 태스크로 진행되는 과정을 태스크마다 들여다보고, 펌프 대응 흐름을 bpmn.io에서 그려 포털로 가져와 내 에이전트로 돌리며, 팬에서 설정을 바꿔 결과를 비교하고, 마지막에 작동유 열화 대응을 문서부터 흐름까지 처음부터 만들어 끝까지 돌릴 수 있다.	⑥ HITL 승인 포털(SCADA 직접 제어는 알림까지) · ⑦ 이벤트 트리거로 Claude Code 자동 호출	클러 · 펌프(따라 만들기) · 팬 (바꿔 보기) · 작동유(처음부터)	840	790	590	695

5	마무리 — 쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 보기	이 과정에서 만든 구성 요소가 제품(ProcessGPT)의 어디에 있고, 미니에는 없고 제품에만 있는 기능이 무엇인지 말하며, 첫날의 세 질문에 답할 수 있다.	제품(ProcessGPT)을 처음부터 끝까지 쓰는 시연 50분	쿨러	80	80	80	80
합계(분)					2640	2520	1920	2280
합계(시간)					44	42	32	38

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
1. 시작(고정) — 완성된 쿨러 이상 대응을 먼저 보기 (170분)									
1	1	배운 것을 다시 꺼내 쓰는 지식 자산으로 남기기 — Notion 지식 자산화가 필요한 이유	준비된 자료로 진행	Notion	개념 설명	60		60	고정
2	1	이 과정이 끝나면 쿨러·펌프·팬 이상에 대응하는 AI 업무를 만들 수 있다 — 목표, 그리고 센서 값이 화면과 알람까지 오는 길 되짚기	세 질문(AI가 우리 공장을 아는가? 설비를 마음대로 움직이면? 판단을 믿어도 되는가?) → 앞 과정에서 배운 설비 → 메시지 통로 → 시계열 DB → 화면을 다시 잇고, 그 위에 AI를 붙이는 이유	과정 목표, IIoT / SCADA	개념 설명	40		40	고정
3	1	실습에 쓰는 화면을 모두 열어 보며 무엇을 하는 곳인지 알아보기 — 포털 · FUXA · Grafana · EMQX · Neo4j Browser · bpmn.io	화면마다 무엇을 보는 곳인지, 과정의 어느 장면에서 쓰는지	HYD 포털, FUXA, Grafana, EMQX, Neo4j Browser, bpmn.io	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	고정
4	1	HYD-01 쿨러에 이상을 일으키고, AI가 원인을 찾고 조치를 고르고 사람 승인을 거쳐 설비가 회복되기까지 처음부터 끝까지 보기		에이전트, HITL 승인, 프로세스 인스턴스, 인박스	포털·도구 시연		40	40	고정
2. 온톨로지 — 쿨러 이상에 답할 수 있는 지식을 만들고, 매뉴얼과 회사 DB로 채우기 (860분)									
5	2	쿨러 기를 온도가 오르는데 생성형 AI는 왜 우리 공장의 조치를 모를까 — 물어보고 한계 확인하기	LLM은 무엇이고 어떻게 답을 만드나 → 왜 우리 공장 정보는 모르나(학습에 없음, 환각) → 쿨러 질문으로 확인	LLM, 환각	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	20	45	
6	2	쿨러 매뉴얼을 찾아 함께 넣어 주면 답이 어떻게 달라지는지 — 근거 있는 답을 내는 작은 프로그램 만들어 보기	RAG는 무엇인가(관련 문서를 찾아 함께 넣는 방법) → 왜 나이지나 → 그래도 '이 조치가 남기에 어떤 영향?'에는 왜 답하지 못하나	RAG, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	15	35	50	
7	2	쿨러 온도 상승에서 원인 · 조치 · 남기 영향까지 이어지는 길을 포털 온톨로지서에서 따라가 보기	온톨로지는 무엇인가(개념과 관계를 정의한 모델) → 왜 필요한가(문서에 없는 '연결'을 담기 위해) → 어떻게 쓰나(관계를 따라 탐색) → 쿨러: 온도 상승 → 원인 → 조치 → 남기 KPI	온톨로지, 지식 그래프	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	25	50	
8	2	쿨러 온도 상승 → 원인 → 조치 → 남기 KPI를 작은 그래프로 직접 그려 보기	그래프 DB(Neo4j)는 무엇이고 노드 · 관계를 어떻게 저장하나	Neo4j, 노드 · 관계, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	15	35	50	
9	2	쿨러 사례에서 설비 · 고장 · 원인 · 조치 · KPI를 무엇으로 나누고, 업계 표준을 빌려 지식의 틀을 잡아 보기	클래스 · 속성 · 관계는 무엇인가 → 같은 정보를 속성으로 둘 때와 관계로 둘 때 왜 질의가 달라지나 → BPMN · DMN · BSC 표준을 왜 빌리나(누구나 읽을 수 있게) → 쿨러 클래스로 옮긴다	클래스 · 속성 · 관계, BPMN · DMN · BSC 준용, bpmn.io	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	20	45	
10	2	쿨러 지식의 틀(스키마) 만들어 보기		온톨로지 스키마, 바이브 코딩	랩업		50	50	
11	2	가상 공장 데이터를 쿨러 지식의 틀에 채워 그래프로 그려 보기	같은 데이터를 두 번 넣어도 중복이 생기지 않아야 하는 이유와 방법 (MERGE)	Neo4j, Cypher MERGE, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	40	50	
12	2	"쿨러 조치는 어느 KPI에 영향을 주는가"를 묻는 질의를 만들어 보고 표로 찾을 때와 비교하기	그래프 질의(Cypher)는 무엇인가 → 왜 여러 단계 연결은 표보다 그래프가 쉬운가 → 어떻게 따라가나(MATCH, multi-hop)	Cypher, multi-hop, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	20	25	45	
13	2	쿨러 지식이 꼭 답해야 할 질문(골든 질문)을 정하고, 관계 하나를 잘못 이으면 답이 어떻게 틀어지는지 확인하기	지식이 잘 만들어졌는지는 어떻게 아나 → 왜 답해야 할 질문을 먼저 정하나 → 관계 하나를 틀리게 이어 결과 변화를 본다	골든 질문, 온톨로지 품질	개념 설명 + 포털·도구 시연	20	20	40	
14	2	쿨러 지식에 정한 골든 질문을 자동으로 검사하는 장치 만들어 보기		골든 질문, 검사 스크립트, 바이브 코딩	랩업		40	40	
15	2	쿨러 지식에 펌프 누설 · 팬 마모를 더해 세 설비가 같은 틀을 쓰도록 넓혀 보기	왜 설비마다 틀을 새로 만들지 않고 같은 틀을 쓰나(재사용 · 비교) → 포털 온톨로지서에서 세 설비가 같은 클래스에 있는 것 확인	온톨로지 스키마 재사용, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	15	25	40	
16	2	쿨러를 살리는 조치가 남기에는 손해일 때 — 조치가 회사 지표에 달는 사슬과 지표 사이의 상충을 포털 온톨로지서에서 찾아보기	BSC 4관점(재무 · 고객 · 내부 프로세스 · 학습과 성장)은 무엇인가 → 왜 한 지표를 올리면 다른 지표가 내려가나(상충) → 어떻게 지식에 담나 → 쿨러 조치의 득과 실	BSC, KPI, 상충 관계	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	20	45	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
17	2	쿨러 지식에 BSC 4관점 KPI와 상충 관계를 더하고, AI가 만든 KPI 초안을 표준과 대조해 바로잡아 보기		BSC, KPI 상충 관계, 바이브 코딩	랩업		50	50	
18	2	지금 쓰는 쿨러 · 팬 지식은 어디서 왔을까 — 포털에서 팬 매뉴얼을 넣고 빠른 정비 절차를 검토해 등록해 보기	인제스천은 무엇인가(고정된 지식의 틀(스키마)에 문서 · DB 구조를 읽어 내용을 채우는 과정 — 틀은 경험 있는 사람이 만들어 두고 내용은 문서에서) → 왜 손으로 넣지 않나 → 어떻게: 넣기 → 나누기 → 뽑기(에이전트 태스크 — 읽은 구간과 뽑은 결과를 태스크에서 확인) → 사람 검토(자동 검사가 표시한 항목만 원문 구간과 대조: 원문에 그렇게 써 있나?) → 등록 → 팬 매뉴얼로 확인	인제스천(SOP 문서 · DB DDL → 온톨로지 인스턴스)	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	25	50	
19	2	팬 정비 매뉴얼을 절 단위로 나눠 보기		청킹, 바이브 코딩	랩업		35	35	
20	2	나눈 팬 매뉴얼 조각에서 설비 · 고장 · 조치를 뽑아 내 그래프에 넣어 보기		LLM 추출, 스키마 검사, 바이브 코딩	랩업		45	45	
21	2	포털에서 회사 DB 구조를 넣어 펌프 데이터의 위치 연결을 만들고 되돌려 보기	DDL은 무엇인가(표 구조 정의) → 왜 지식에 값 대신 위치만 두나(값은 금방 낡음) → DDL이 있어야 AI가 실행 중에 조회문(Text2SQL)을 쓸 수 있다 → 예비 펌프 준비 상태 칸	DDL 인제스천, 데이터 소스 링크	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	15	40	
22	2	회사 DB 구조에서 "예비 펌프 준비 상태는 어느 표 어느 칸에 있다"는 연결을 만들어 보기		DDL 파싱, 데이터 소스 링크, 바이브 코딩	랩업		45	45	
23	2	쿨러 · 펌프 · 팬 현장 자료가 지저분할 때 — 80쪽 실제 매뉴얼을 구간으로 나눠 읽고, 이름이 코드뿐인 옛 DB의 뜻을 AI가 복원하면 사람이 승인해 보기	AI가 한 번에 읽을 수 있는 양에 한계가 있는 이유와 나눠 읽고 합치는 방법 → 현장 DB는 왜 이름만으로 뜻을 알 수 없나 → AI가 뜻 후보와 근거 · 확신도를 내고 사람이 승인하는 이유 → 같은 옛 DB에서 후보를 승인 · 거부하면 반영 결과가 어떻게 달라지나	긴 문서 구간 분할, 메타데이터 복원(AI 후보 → 사람 승인)	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	30	45	
3. 에이전트 — 에이전트 → 툴 → MCP → 실행데이터 → 스킴 → 판단 규칙 → 평가를 하나씩 쌓기 (690분)									
24	3	쿨러 질문에 답만 하지 않고 스스로 무엇을 확인할지 정해 단계를 밟는 작은 에이전트 만들어 보기	에이전트는 무엇인가(LLM + 도구 + 절차) → 왜 답만 하는 AI로는 부족한가 → 어떻게 일하나(관찰 → 판단 → 행동 반복, ReAct)	LLM, 에이전트, ReAct, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	25	25	50	
25	3	내 에이전트가 HYD-03 팬 진동 현재 값을 직접 조회할 수 있게 툴 붙여 보기	툴(Tool)은 무엇인가(AI가 부를 수 있는 기능) → 왜 AI에게 툴이 필요한가 → 어떻게 AI가 툴을 고르고 부르나	Tool, 함수 호출, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	15	35	50	
26	3	HYD-01 쿨러 이상의 조치 방법을 몰으면 AI가 지식 그래프를 직접 탐색해 답하도록 연결해 보기 — Claude Code · Claude Desktop	MCP는 무엇인가(AI가 외부 데이터 · 기능을 도구로 발견하고 호출하는 표준 연결) → 왜 툴을 하나하나 붙이지 않고 표준 연결을 쓰나 → 어떻게: 연결이 지식의 구조를 먼저 주고 AI가 질의를 만든다 → "이 설비 이상의 조치 방법은 ?"으로 확인	MCP, Neo4j MCP, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	20	30	50	
27	3	팬 진동 툴을 MCP 서버로 바꿔 붙이고, 펌프 생산 오더 납기를 회사 업무 DB에서 조회하는 연결도 더해 보기	지식에는 기준정보와 값의 위치만 두는 이유 → 실행 값은 어디서 오나: 시계열 DB · Prometheus(상황 인지 · 트리거), RDB(납기 · 원가 · 재무, 현장에서는 시계열도 RDB에 저장) → 팬 진동과 펌프 납기	MCP 서버, RDB MCP(Supabase MCP 등), SQL, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	20	30	50	
28	3	HYD-03 팬 진동 값을 포털 도구 지도에서 직접 불러 내 에이전트의 답과 맞춰 보고, HYD-02 펌프의 진동과 납기를 한 질문으로 묶어 보기	도구 지도는 무엇인가(어느 에이전트가 어느 MCP 서버의 어떤 도구를 쓰고, 그 도구가 어느 태스크에서 불렀나) → 랩업에서 만든 진동 MCP 서버를 포털에 직접 등록하고 연결 검사를 통과시키면 도구 지도에 나타난다(읽기 도구만 에이전트에 붙일 수 있음) → 같은 방법으로 1막부터 쓴 내 Notion 학습 노트를 MCP로 붙이면 내 에이전트가 내 노트를 근거로 일한다(내 지식 자산이 AI의 도구가 된다) → 어떻게: 도구 써 보기로 직접 호출 → 호출 기록 → 데이터 패브릭은 무엇인가(업무 DB · 시계열 DB를 표 · 열 · 출처와 함께 한 질문으로 묶기) → 왜 필요한가(현장 DB는 여러 종류)	MCP 서버 등록 · 연결 검사, Notion MCP, 도구 지도 · 도구 호출 기록, 데이터 패브릭(업무 DB + 시계열 DB)	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	35	50	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
29	3	지식이 잘 만들어졌는지 확인하기 — 쿨러 이상 시나리오를 던져, 지식 그래프와 기간계 DB를 함께 쓰는 AI가 진단 · 판단 · 조치를 정확히 해내는지 지켜보기	왜 지식 품질을 실제 시나리오로 확인하나 → 어떻게: 지식 연결 + 기간계 연결을 함께 붙이고 진단 · 판단 · 조치를 본다 → AI가 쓴 조희문의 '데이터 없음'과 '조건 아님' 구분	Neo4j MCP + 기간계 MCP, SQL, PromQL	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	35	50	
30	3	팬 진동을 볼 때 무엇부터 확인할지 작업 지침(스킬)으로 써서 내 에이전트의 조회 순서를 바꿔 보기	스킬(Skill)은 무엇인가(일하는 순서와 확인 기준을 적은 지침) → 틀과 무엇이 다른가 → 왜 같은 틀로도 지침에 따라 결과가 달라지나 → 포털 조치 방법 화면이 설비별 스킬이고, 내가 쓴 스킬도 포털 에이전트 화면에 나타난다	Skill, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	20	30	50	
31	3	펌프 남기가 급할 때 "설비 부하를 감수하고 계속 돌린다"는 판단을 AI가 BSC 관점에서 내리고, 안 되는 조치를 빼고 1순위를 고르는 과정 보기 — 규칙 가중치 하나를 바꾸면 순위가 어떻게 바뀌는지까지	설비에 좋은 조치와 회사에 좋은 조치가 왜 다를 수 있나 → DMN 결정 테이블은 무엇인가 → 왜 매번 같아야 하는 판단은 AI가 아니라 규칙이 많나 → 규칙의 가중치 · 감점 하나를 시험 실행으로 바꾸면 1순위가 어떻게 달라지나(원본 규칙은 그대로)	BSC 상층 판단, DMN 결정 테이블, 규칙 판단과 AI 판단의 분담, 시험 실행	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	25	50	
32	3	위험한 쿨러 조치를 빼는 판단 규칙을 내 에이전트에 붙여 보기		DMN 결정 테이블, 바이브 코딩	랩업		50	50	
33	3	납기 · 품질 · 공급사 · 부품값이 바뀌면 쿨러 · 펌프의 1순위가 어떻게 뒤집히는지, 어느 조치가 돈으로 이득인지 찾아보기	회사 시스템(MES · ERP · QMS · SCM) 값이 왜 설비 판단에 들어가나 → 점수가 아니라 돈(원)으로 비교하는 손익은 무엇이고 어디서 계산되나(업무 DB 값과 출처) → What-if는 무엇인가(값을 바꿔 몇 주 뒤 가동률 · 비용 · 이익을 계산) → 부품값 · 납기 · 환율을 움직여 1순위가 뒤집히는 경계값 찾기 → KPI 목표값과 BSC 관점 중요도(재무 · 고객 · 내부 · 학습)를 바꾸면 달성 · 미달과 1순위가 어떻게 바뀌나	MES · ERP · QMS · SCM, 손익 비교(원), 경계값, What-if, KPI 목표 · BSC 관점 중요도	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	35	50	
34	3	HYD-02 펌프 누설에 대응할 내 진단 에이전트를 포털에서 만들고 스킬 · MCP 도구를 붙인 뒤, 질문하기로 펌프 상태를 물어 답이 나오는 과정 보기	에이전트는 무엇으로 정의되나(역할 · 목표 · 쓸 도구 · 스킬 · 모델) → 왜 기본 에이전트를 고치지 않고 복제해서 만드나(기준 보호, 되돌리기 한 번) → 질문하기는 무엇인가(질문 하나가 처리 건 하나가 되어, 에이전트가 어떤 도구로 무엇을 조회해 답했는지 과정이 남는다) → 근거가 없으면 지어내지 않고 이유와 함께 답할 수 없다고 한다 → 펌프 질문 두 개로 확인	에이전트 정의, 질문하기(처리 건 하나), 도구 호출 과정, 기본 구성 보호	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	25	40	
35	3	같은 쿨러 이상을 여러 번 던져 AI 판단을 내가 만든 정답표로 채점하고, 지식 하나를 바꾸기 전 · 후 점수를 비교해 보기	AI 판단은 왜 흔들리나 → 어떻게 믿을 결과를 가려내나(정답표 채점: 원인 적중 · 1순위 · 빠질 조치 · 근거 · 흔들림) → 정답표는 왜 시스템이 아니라 사람이 정하나 → 매뉴얼 하나를 더 등록하거나 Neo4j Browser에서 관계 하나를 끊은 전 · 후 두 실행의 점수 비교(끝나면 되돌림)	AI 판단 채점, 정답표, 전 · 후 비교	개념 설명 + 포털·도구 시연	20	30	50	
36	3	쿨러 이상에 대한 내 에이전트의 판단 다섯 건을 자동으로 채점하는 평가기 만들어 보기		평가 자동화, 바이브 코딩	랩업		50	50	
37	3	HYD-01 쿨러 이상을 지금까지 만든 틀 · MCP 연결 · 스킬 · 판단 규칙을 모은 한 에이전트로 진단하고 조치안을 내게 해 보기		에이전트 통합, 바이브 코딩	랩업		50	50	
4. 프로세스(BPM) — 이상 신호 하나를 승인과 실행이 있는 업무 한 건으로 처리하기 (840분)									
38	4	팬 이상 신호 하나가 업무 한 건(프로세스 인스턴스)이 되어 AI · 사람 · 시스템 태스크로 나뉘는 모습 읽어 보기	BPMN은 무엇인가 → 프로세스 정의와 프로세스 인스턴스는 무엇이 다른가 → 왜 업무를 태스크로 나누나(누가 · 언제 · 무엇을) → 팬 이상 프로세스 인스턴스 한 건으로 확인	BPMN, 프로세스 정의, 프로세스 인스턴스, 태스크(에이전트 · 휴먼 · 서비스)	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	25	50	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
39	4	팬 이상 프로세스 인스턴스의 태스크를 하나씩 눌러, 알 태스크의 출력이 다음 태스크의 입력이 되고 에이전트가 무엇을 근거로 판단했는지 블랙박스 없이 따라가 보기	처리 과정 보기는 무엇인가(태스크마다 받은 입력과 출력 · 에이전트 판단 메시지와 근거 · 도구 호출 · 출력 · 다음 태스크에 넘긴 값) → 왜 필요한가(AI 판단을 믿으려면 과정이 보여야 한다) → 어떻게: 흐름도에서 태스크를 눌러 다섯 칸을 읽고, 진행 중인 태스크는 실시간 하이라이트로 따라간다 → 팬 이상 한 건으로 확인	처리 과정 보기, 태스크 입력 · 출력, 에이전트 판단 근거, 도구 호출 기록	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	40	50	
40	4	펌프 누설 대응 흐름을 bpmn.io에서 기준과 똑같이 그려 포털로 가져오고, 태스크마다 부품 · 담당 · 시작 조건을 정해 사전 검사를 통과시켜 배포해 보기	흐름도(BPMN)는 어떻게 그리나 → 그림만으로는 왜 되지 않나(태스크마다 무엇을 받고 내는지 · 누가 맡는지 · 무엇이 시작시키는지 필요) → 가져오기 : 그림 → 태스크마다 부품과 담당(내 에이전트 · 역할) → 시작 조건(이상 신호 패턴) → 사전 검사(값이 이어지는가 · 설비 명령 앞에 사람 승인이 있는가 · 끝이 달하는가) → 배포하면 다음 신호부터 내 흐름, 기준 흐름으로 되돌리기 한 번	BPMN 모델러(bpmn.io), 흐름 가져오기 · 매핑, 사전 검사, 판본 배포 · 되돌리기	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	35	45	
41	4	HYD-02 펌프 누설을 내 흐름 · 내 에이전트로 끝까지 처리하고 기준 결과와 맞춰 보기 — 근거가 모자라면 AI가 보류했다가 재평가하는 장면까지		내 구성으로 실행, 근거 부족 보류 · 재평가, 기준 비교	포털·도구 시연		40	40	
42	4	펌프에서 만든 내 에이전트 · 내 흐름 그대로 HYD-03 팬 진동과 가림 사례를 돌려, 기준과 같은 결과가 나오는지 빠르게 확인하기		내 구성 검증(다른 시나리오), 실패 가지(상급자 확인)	포털·도구 시연		30	30	
43	4	쿨러 조치를 AI가 바로 실행하면 안 되는 이유를 알고, 인박스로 온 휴먼 태스크를 HITL 승인해 보기 — 권고와 다른 선택 · 거부 · 권한 없는 승인 · 기한 초과와 가지까지	HITL은 무엇인가 → 왜 AI가 설비를 직접 움직이면 안 되나 → 어떻게 막나: 사람 승인 → 명령 검증 → 설비 인터록, SCADA 직접 제어는 알릴까지 → 인박스는 무엇인가(나에게 배정된 휴먼 태스크 목록) → 승인 · 거부 · 기한 초과마다 프로세스 인스턴스가 어느 가지로 가는지 하이라이트로 확인	HITL 승인, 휴먼 태스크, 인박스, 알림, 경계 타이머, PLC 인터록	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	25	50	
44	4	쿨러 조치안이 사람 승인 없이는 실행되지 않게 내 에이전트에 HITL 승인 단계 만들어 보기		HITL 승인 게이트, 바이브 코딩	랩업		50	50	
45	4	쿨러 조치 승인이 기한 안에 오지 않으면 상급자에게 넘기는 규칙 더해 보기		경계 타이머, 바이브 코딩	랩업		35	35	
46	4	승인 뒤 쿨러 온도가 정말 내려갔는지 다시 지켜보고, 팬을 100 %로 올리는 잘못된 조치와 이미 실행한 조치의 재처리도 확인해 보기	명령이 성공해도 왜 다시 지켜봐야 하나(명령 성공 ≠ 문제 해결) → 안전은 왜 여러 단계가 나눠 지키나 → 이미 나간 조치를 왜 자동으로 덮어쓰지 않나	조치 효과 재관측, CMMS, PLC 인터록, 효과 보상	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	30	45	
47	4	팬 이상 신호가 오면 에이전트 워커가 자동으로 태스크를 가져가 처리하는 모습을 포털과 워커 콘솔에서 지켜보기 — 도구 호출, AI 질문에 답하기, 워커가 멈추면 이어받기	사람이 매번 AI를 부르지 않으려면 → 이벤트 트리거는 무엇인가 → 서버가 AI를 하위 프로그램으로 불러 태스크를 맡기는 방법 → 지금 일하는 에이전트 워커 현황과 워커 콘솔의 도구 호출 로그를 함께 본다	이벤트 트리거, 에이전트 워커, 워커 현황 · 콘솔 도구 호출 로그	개념 설명 + 포털·도구 시연	25	25	50	
48	4	팬 이상 신호(Prometheus · SCADA 이벤트)가 오면 서버가 내 에이전트를 자동으로 불러 진단하게 하는 일꾼(에이전트 워커) 만들어 보기		이벤트 트리거, Claude Code subprocess(stdin/stdout), 바이브 코딩	랩업		45	45	
49	4	팬 이상 자동 진단 결과를 결과 화면과 HITL 승인 단계로 넘겨 신호 → 진단 → 승인 → 실행을 한 줄로 이어 보기		태스크 연결, 바이브 코딩	랩업		40	40	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
50	4	팬 진동 이상을 내 에이전트와 기본 에이전트, 스킬이 있고 없는 두 설정으로 같은 조건에서 시험 실행해 1순위 · 근거 · 도구 호출 순서가 어떻게 달라지는지 비교해 보기	에이전트는 무엇으로 정의되나(역할 · 목표 · 도구 · 스킬) → 같은 입력인데 왜 결과가 달라지나 → 시험 실행은 무엇인가(실제 프로세스 인스턴스 · 설비 명령을 만들지 않고 같은 입력으로 돌려 보기) → 랩업에서 만든 진단 에이전트와 기본 에이전트를 나란히 놓고 채점까지 → 스킬은 조회 순서와 인용을, 도구 구성은 쓸 수 있는 근거를 바꾼다	에이전트 정의, 시험 실행, 에이전트 비교, AI 판단 채점	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	35	50	
51	4	쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스를 몇 건 돌린 뒤 가동을 실적이 목표에 못 미친 지표를 찾아 원인 업무 · 조치까지 거슬러 올라가 보기	KPI 실적은 무엇인가(처리 기록 · 업무 DB에서 계산한 실제 값과 달성률) → 목표만 있고 실적이 없으면 왜 개선할 수 없나 → 역추적: 미달 지표 → 그 지표에 달는 조치 → 그 조치를 고른 프로세스 인스턴스 → 원천이 없는 지표는 계산하지 않고 사유를 보인다 → 목표값을 바꿔 보면(시험 실행) 미달 지표와 역추적 대상이 어떻게 바뀌나	KPI 실적 · 달성률, 역추적, KPI 목표 바뀌 보기, BSC	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	30	45	
52	4	바꿀 것 · 바꾸면 안 될 것 · 완료 조건을 먼저 적고, 내 쿨러 대응 프로그램에 펌프 판단을 더해 보기	명세 우선 개발(SDD)은 무엇인가 → 왜 말로만 시키면 결과가 흔들리나 → 어떻게 적나(바꿀 것 · 바꾸면 안 될 것 · 완료 조건) → 기존 쿨러 시험으로 확인	명세 우선 개발(SDD), 회귀 시험, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	20	30	50	
53	4	쿨러 · 펌프 · 팬이 아닌 새 고장, HYD-01 작동유 열화 대응을 출발본에서 세 칸만 바뀌 내 흐름으로 완성하고, 매뉴얼 한 장 인제스천부터 실행 · 보고까지 내가 맡아 보기	지금까지 본 한 바퀴(문서 → 지식 → 에이전트 → 흐름 → 사람 → 결과)를 이번엔 내가 맡는다 — 빈손이 아니라 출발본(펌프에서 만든 내 에이전트 · 스킬과 기존 흐름 그림)에서 시작해 다른 칸만 바꾼다 → 작동유 열화는 원격 조작이 아니라 사람이 오일을 교환하는 정비라 흐름 모양이 다르다(사람 입력으로 시작 · 설비 명령 대신 작업지시 · 교환 뒤 재분석 결과 입력) → 한 페이지 매뉴얼을 인제스천하지 않으면 진단은 되어도 조치가 비는 이유 → 정비 보고서를 Notion에 남기는 단계는 쓰기라 사람 확인 뒤에만	인제스천 → 흐름 설계 → 실행 한 바퀴, 정비형 흐름(사람 입력 시작 · 작업지시), Notion MCP	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	35	45	
54	4	작동유 열화 대응 흐름을 말로 설명해 Claude Code가 bpmn 파일을 만들게 하고, 포털에 올려 사전 검사를 통과할 때까지 고쳐 보기 — HYD-01		AI로 흐름 초안 만들기, BPMN XML, 바이브 코딩	랩업		40	40	
55	4	작동유 · 쿨러 · 펌프 · 팬 지식으로 신입 정비원에게 문제를 내고 채점해 오답 노트를 1막의 Notion 학습 노트에 다시 쌓는 퀴즈 에이전트 만들어 보기 — 노트가 AI의 도구가 되고 결과가 다시 노트로		지식 그래프 MCP + Notion MCP, 지식 자산화, 바이브 코딩	랩업		35	35	
56	4	쿨러 · 펌프 · 팬 · 작동유 처리 결과를 한 표로 비교하고, 문제의 층을 가려내고, 프로세스 인스턴스 한 건의 기록을 처음부터 끝까지 추적해 보기	같은 흐름에서 세 시나리오의 결과가 왜 다른가 → 문제가 생겼을 때 지식 · 도구 · 규칙 · 흐름 중 어디를 고칠지 어떻게 가르나 → 기록이 남아야 왜 책임과 개선이 가능한가	비교 정리, 계층별 장애 진단, 추적성	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	35	45	
5. 마무리 — 쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 보기 (80분)									
57	5	쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 처리하는 모습 보기 — 미니에서 만든 것과 제품에만 있는 것	시연하며 짚는 것: 이 과정에서 만든 지식 · 에이전트 · 도구 · 판단 규칙 · HITL 승인 · 처리 과정 보기가 제품의 어디에 있나 → 미니에는 없고 제품에는 있는 것: 포털 안에서 흐름 그리기 · 말로 흐름 · 에이전트 만들기, 회사마다 지식의 틀(스키마)까지 새로 설계하는 온톨로지 스튜디오, 문서 저장 · 검색(메멘토), 스킬 평가, 인제스천 품질 게이트, 외부 메신저 알림, 쓸수록 판단이 바뀌는 피드백 → 개선 순환(미니는 교육용으로 선례를 고정), 여러 종류 DB를 잇는 데이터 패브릭	ProcessGPT	포털·도구 시연		50	50	
58	5	첫날의 세 질문에 쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스 하나로 답하며 발표하기	세 질문에 대한 답: 지식(온톨로지) · 사람 승인(HITL) · 채점과 기록	전체 정리	개념 설명	30		30	
전체 합계 (44H)						785	1855	2640	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
1. 시작(고정) — 완성된 쿨러 이상 대응을 먼저 보기 (120분)							
1	1	배운 것을 다시 꺼내 쓰는 지식 자산으로 남기기 — Notion 지식 자산화가 필요한 이유	개념 · 실습 결과 · 막힌 곳 · 해결 방법 칸이 있는 학습 노트	Notion	정리	40	고정
2	1	실습에 쓰는 화면을 모두 열어 보며 무엇을 하는 곳인지 알아보기 — 포털 · FUXA · Grafana · EMQX · Neo4j Browser · bpmn.io	VS Code · Docker · Claude Code가 준비되고, 여섯 화면에 모두 접속됨	HYD 포털, FUXA, Grafana, EMQX, Neo4j Browser, bpmn.io	포털 외	40	고정
3	1	HYD-01 쿨러에 이상을 일으키고, AI가 원인을 찾고 조치를 고르고 사람 승인을 거쳐 설비가 회복되기까지 처음부터 끝까지 보기	프로세스 인스턴스가 종료되고 단계별 시각을 노트에 기록	에이전트, HITL 승인, 프로세스 인스턴스, 인박스	포털	40	고정
2. 온톨로지 — 쿨러 이상에 답할 수 있는 지식을 만들고, 매뉴얼과 회사 DB로 채우기 (840분)							
4	2	쿨러 기를 온도가 오르는데 생성형 AI는 왜 우리 공장의 조치를 모를까 — 물어보고 한계 확인하기	근거 없는 답이 나오는 질문과 그 답 기록	LLM, 환각	Claude Code	40	
5	2	쿨러 매뉴얼을 찾아 함께 넣어 주면 답이 어떻게 달라지는지 — 근거 있는 답을 내는 작은 프로그램 만들어 보기	답에 매뉴얼 구절이 근거로 불고, 남기 영향 질문에는 답하지 못함을 기록	RAG, 바이브 코딩	VS Code	50	
6	2	쿨러 온도 상승에서 원인 · 조치 · 남기 영향까지 이어지는 길을 포털 온톨로지에서 따라가 보기	경로상의 원인 · 조치가 AI 조치 후보와 같은지 기록	온톨로지, 지식 그래프	포털	45	
7	2	쿨러 온도 상승 → 원인 → 조치 → 남기 KPI를 작은 그래프로 직접 그려 보기	네다섯 개 노드가 관계로 이어진 쿨러 경로가 Neo4j 화면에 보임	Neo4j, 노드 · 관계, 바이브 코딩	VS Code	50	
8	2	쿨러 사례에서 설비 · 고장 · 원인 · 조치 · KPI를 무엇으로 나누고, 업계 표준을 빌려 지식의 틀을 잡아 보기	클래스 · 속성 · 관계와 표준 대응표	클래스 · 속성 · 관계, BPMN · DMN · BSC 준용, bpmn.io	bpmn.io	40	
9	2	쿨러 지식의 틀(스키마) 만들어 보기	다섯 클래스와 관계가 정의된 스키마 파일	온톨로지 스키마, 바이브 코딩	VS Code	50	
10	2	가상 공장 데이터를 쿨러 지식의 틀에 채워 그래프로 그려 보기	두 번 실행해도 노드 · 관계 수가 같고 쿨러 경로가 그래프에 보임	Neo4j, Cypher MERGE, 바이브 코딩	VS Code	50	
11	2	"쿨러 조치는 어느 KPI에 영향을 주는가"를 묻는 질의를 만들어 보고 표로 찾을 때와 비교하기	조치 → 설비 값 → KPI 결과와 표 조회 결과 비교	Cypher, multi-hop, 바이브 코딩	VS Code	45	
12	2	쿨러 지식이 꼭 답해야 할 질문(골든 질문)을 정하고, 관계 하나를 잘못 이으면 답이 어떻게 틀어지는지 확인하기	잘못 이은 관계와 틀어진 답, 바로잡은 뒤의 답 기록	골든 질문, 온톨로지 품질	Neo4j Browser	40	
13	2	쿨러 지식에 정한 골든 질문을 자동으로 검사하는 장치 만들어 보기	세 질문이 통과하고, 관계를 끊으면 실패로 바뀜	골든 질문, 검사 스크립트, 바이브 코딩	VS Code	40	
14	2	쿨러 지식에 펌프 누설 · 팬 마모를 더해 세 설비가 같은 틀을 쓰도록 넓혀 보기	스키마 변경 없이 세 설비 경로가 생기고 검사가 통과	온톨로지 스키마 재사용, 바이브 코딩	VS Code	40	
15	2	쿨러를 살리는 조치가 남기에는 손해일 때 — 조치가 회사 지표에 닿는 사슬과 지표 사이의 상충을 포털 온톨로지에서 찾아보기	조치 → 설비 값 → KPI 사슬과 쿨러 조치 하나의 KPI 득실 표	BSC, KPI, 상충 관계	포털	45	
16	2	쿨러 지식에 BSC 4관점 KPI와 상충 관계를 더하고, AI가 만든 KPI 초안을 표준과 대조해 바로잡아 보기	조치 하나에서 득 · 실 KPI가 함께 조회되고, AI 초안에서 고친 곳과 이유가 기록됨	BSC, KPI 상충 관계, 바이브 코딩	VS Code	50	
17	2	지금 쓰는 쿨러 · 팬 지식은 어디서 왔을까 — 포털에서 팬 매뉴얼을 넣고 뽑힌 정비 절차를 검토해 등록해 보기	조치 방법 화면에 새 절차가 생기고, 추출 태스크에서 근거 구간을 확인	인제스천(SOP 문서 · DB DDL → 온톨로지 인스턴스)	포털	50	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
18	2	팬 정비 매뉴얼을 절 단위로 나눠 보기	조각마다 절차가 끊이지 않게 나뉨	칭킹, 바이브 코딩	VS Code	35	
19	2	나는 팬 매뉴얼 조각에서 설비 · 고장 · 조치를 뽑아 내 그래프에 넣어 보기	스키마에 없는 클래스 0개, 매뉴얼 절차가 조치 노트로 보임	LLM 추출, 스키마 검사, 바이브 코딩	VS Code	45	
20	2	포털에서 회사 DB 구조를 넣어 펌프 데이터의 위치 연결을 만들고 되돌려 보기	링크 생성과 되돌리기 확인	DDL 인제스천, 데이터 소스 링크	포털	35	
21	2	회사 DB 구조에서 "예비 펌프 준비 상태는 어느 표 어느 칸에 있다"는 연결을 만들어 보기	링크만 생기고 값은 지식에 들어가지 않음	DDL 파싱, 데이터 소스 링크, 바이브 코딩	VS Code	45	
22	2	쿨러 · 펌프 · 팬 현장 자료가 지저분할 때 — 80쪽 실제 매뉴얼을 구간으로 나눠 읽고, 이름이 코드뿐인 옛 DB의 뜻을 AI가 복원하면 사람이 승인해 보기	구간별 추출 결과와 병합 결과, 승인한 후보만 지식에 반영되고 거부한 후보는 반영 0건	긴 문서 구간 분할, 메타데이터 복원 (AI 후보 → 사람 승인)	포털	45	
3. 에이전트 — 에이전트 → 툴 → MCP → 실데이터 → 스킵 → 판단 규칙 → 평가를 하나씩 쌓기 (690분)							
23	3	쿨러 질문에 답만 하지 않고 스스로 무엇을 확인할지 정해 단계를 밟는 작은 에이전트 만들어 보기	한 질문에 관찰 → 판단 → 행동이 두 번 이상 로그에 남음	LLM, 에이전트, ReAct, 바이브 코딩	VS Code	50	
24	3	내 에이전트가 HYD-03 팬 진동 현재 값을 직접 조회할 수 있게 툴 붙여 보기	툴 호출(입력 · 결과)이 로그에 보이고 값이 포털 실시간 모니터링과 같음	Tool, 함수 호출, 바이브 코딩	VS Code	50	
25	3	HYD-01 쿨러 이상의 조치 방법을 물으면 AI가 지식 그래프를 직접 탐색해 답하도록 연결해 보기 — Claude Code · Claude Desktop	스키마 조회 → 읽기 질의 순서의 도구 호출이 콘솔에 보이고 답이 포털 조치 방법과 일치	MCP, Neo4j MCP, 바이브 코딩	VS Code	50	
26	3	팬 진동 툴을 MCP 서버로 바꿔 붙이고, 펌프 생산 오더 납기를 회사 업무 DB에서 조회하는 연결도 더해 보기	진동 · 납기 값이 포털 Grafana · 기업 시스템 현황 값과 같음	MCP 서버, RDB MCP(Supabase MCP 등), SQL, 바이브 코딩	VS Code	50	
27	3	HYD-03 팬 진동 값을 포털 도구 지도에서 직접 불러 내 에이전트의 답과 맞춰 보고, HYD-02 펌프의 진동과 납기를 한 질문으로 묶어 보기	내 진동 MCP 서버 · Notion MCP가 연결 검사를 통과해 도구 지도에 보이고, 내 에이전트가 내 Notion 노트를 인용해 답하고 직접 호출한 값이 내 에이전트의 답과 같음, 두 DB 값이 출처와 함께 한 답으로 나옴(쓰기 요청은 거부)	MCP 서버 등록 · 연결 검사, Notion MCP, 도구 지도 · 도구 호출 기록, 데이터 패브릭(업무 DB + 시계열 DB)	포털	50	
28	3	지식이 잘 만들어졌는지 확인하기 — 쿨러 이상 시나리오를 던져, 지식 그래프와 기간계 DB를 함께 쓰는 AI가 진단 · 판단 · 조치를 정확히 해내는지 지켜보기	AI가 쓴 조회문과 진단 · 판단 · 조치를 포털 조치 후보와 함께 기록	Neo4j MCP + 기간계 MCP, SQL, PromQL	VS Code	50	
29	3	팬 진동을 볼 때 무엇보다 확인할지 작업 지침(스킵)으로 써서 내 에이전트의 조회 순서를 바꿔 보기	지침 적용 전후 도구 호출 순서 · 인용이 달라지고, 포털 에이전트 화면에 내 스킵이 보임	Skill, 바이브 코딩	VS Code	50	
30	3	펌프 납기가 급할 때 "설비 부하를 감수하고 계속 돌린다"는 판단을 AI가 BSC 관점에서 내리고, 안 되는 조치를 빼고 1순위를 고르는 과정 보기 — 규칙 가중치 하나를 바꾸면 순위가 어떻게 바뀌는지까지	판단에 쓰인 KPI 득실 · 납기 값과 1순위 근거(규칙 · 점수) 기록, 가중치 · 감점 하나를 바꾼 시험 실행의 순위 변화와 원본 규칙이 그대로인 것 확인	BSC 상충 판단, DMN 결정 테이블, 규칙 판단과 AI 판단의 분담, 시험 실행	포털	50	
31	3	위험한 쿨러 조치를 빼는 판단 규칙을 내 에이전트에 붙여 보기	규칙 추가 전후 조치 후보 차이가 포털 조치 판단 규칙의 시험 실행 결과와 같음	DMN 결정 테이블, 바이브 코딩	VS Code	50	
32	3	납기 · 품질 · 공급사 · 부품값이 바뀌면 쿨러 · 펌프의 1순위가 어떻게 뒤집히는지, 어느 조치가 돈으로 이득인지 찾아보기	카드별 손익(원)과 출처, 1순위가 뒤집히는 경계값, 관점 중요도를 바꾼 1순위 변화, 몇 주 뒤 가동률 · 비용 · 이익 비교표, 시험 실행 뒤 원본 값 그대로	MES · ERP · QMS · SCM, 손익 비교(원), 경계값, What-if, KPI 목표 · BSC 관점 중요도	포털	50	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
33	3	HYD-02 펌프 누설에 대응할 내 진단 에이전트를 포털에서 만들고 스킬·MCP 도구를 붙인 뒤, 질문하기로 펌프 상태를 물어 답이 나오는 과정 보기	내 에이전트·스킬이 에이전트 화면에 보이고, 펌프 질문의 답과 함께 도구 호출·실행한 조회문이 처리 과정에 남음, 근거 없는 질문에는 이유가 붙은 답할 수 없음	에이전트 정의, 질문하기(처리 건 하나), 도구 호출 과정, 기본 구성 보호	포털	40	
34	3	같은 쿨러 이상을 여러 번 던져 AI 판단을 내가 만든 정답표로 채점하고, 지식 하나를 바꾸기 전·후 점수를 비교해 보기	빈 채점표에 정답표를 직접 입력해 항목별 점수와 흔들린 항목 기록, 지식을 바꾼 전·후 두 실행의 점수 차이	AI 판단 채점, 정답표, 전·후 비교	포털	50	
35	3	쿨러 이상에 대한 내 에이전트의 판단 다섯 건을 자동으로 채점하는 평가기 만들어 보기	내 평가기 점수와 포털 점수가 항목별로 일치	평가 자동화, 바이브 코딩	VS Code	50	
36	3	HYD-01 쿨러 이상을 지금까지 만든 툴·MCP 연결·스킬·판단 규칙을 모은 한 에이전트로 진단하고 조치안을 내게 해 보기	조치안의 1순위가 포털과 같고 근거가 붙음	에이전트 통합, 바이브 코딩	VS Code	50	
4. 프로세스(BPM) — 이상 신호 하나를 승인과 실행이 있는 업무 한 건으로 처리하기 (790분)							
37	4	팬 이상 신호 하나가 업무 한 건(프로세스 인스턴스)이 되어 AI·사람·시스템 태스크로 나뉘는 모습 읽어 보기	태스크별 담당(에이전트·운전원·생산관리자·설비 제어·정비 시스템) 표	BPMN, 프로세스 정의, 프로세스 인스턴스, 태스크(에이전트·휴먼·서비스)	포털	30	
38	4	팬 이상 프로세스 인스턴스의 태스크를 하나씩 눌러, 앞 태스크의 출력이 다음 태스크의 입력이 되고 에이전트가 무엇을 근거로 판단했는지 블랙박스 없이 따라가 보기	태스크마다 입력·근거·도구 호출·출력·넘긴 값 다섯 칸을 읽고, 앞 태스크의 출력이 다음 태스크의 입력이 된 곳 세 군데 표시	처리 과정 보기, 태스크 입력·출력, 에이전트 판단 근거, 도구 호출 기록	포털	45	
39	4	펌프 누설 대응 흐름을 bpmn.io에서 기준과 똑같이 그려 포털로 가져오고, 태스크마다 부품·담당·시작 조건을 정해 사전 검사를 통과시켜 배포해 보기	내 흐름이 사전 검사를 통과해 배포되고, 승인 앞에 설비 명령을 둔 그림은 칸 위치와 함께 거절됨, 기준 흐름과 바뀐 단계 목록	BPMN 모델러(bpmn.io), 흐름 가져오기·매핑, 사전 검사, 판본 배포·되돌리기	bpmn.io·포털	45	
40	4	HYD-02 펌프 누설을 내 흐름·내 에이전트로 끝까지 처리하고 기준 결과와 맞춰 보기 — 근거가 모자라면 시가 보류했다가 재평가하는 장면까지	원인·1순위·승인자가 기준과 같은지 한 줄씩 대조, 보류 사유와 재평가 뒤 진행 기록	내 구성으로 실행, 근거 부족 보류·재평가, 기준 비교	포털	40	
41	4	펌프에서 만든 내 에이전트·내 흐름 그대로 HYD-03 팬 진동과 가림 사례를 돌려, 기준과 같은 결과가 나오는지 빠르게 확인하기	팬·가림 두 건의 원인·1순위·승인자·끝이 기준과 같은지 표시, 가림 사례에서 상급자 확인으로 넘어간 것 확인, 다르면 다른 칸 하나 적기	내 구성 검증(다른 시나리오), 실패 가지(상급자 확인)	포털	30	
42	4	쿨러 조치를 시가 바로 실행하면 안 되는 이유를 알고, 인박스로 온 휴먼 태스크를 HITL 승인해 보기 — 권고와 다른 선택·거부·권한 없는 승인·기한 초과와 가지까지	인박스에서 받은 휴먼 태스크로 승인, 권고와 다른 선택·거부·기한 초과 각각에서 간 가지와 거절 사유·상급자 확인이 기록에 남음	HITL 승인, 휴먼 태스크, 인박스, 알림, 경계 타이머, PLC 인터록	포털	50	
43	4	쿨러 조치안이 사람 승인 없이는 실행되지 않게 내 에이전트에 HITL 승인 단계 만들어 보기	승인 없이는 실행 함수가 한 번도 호출되지 않음	HITL 승인 게이트, 바이브 코딩	VS Code	50	
44	4	쿨러 조치 승인이 기한 안에 오지 않으면 상급자에게 넘기는 규칙 더해 보기	기한 초과 시 상급자 단계로 넘어가고 실행은 0회	경계 타이머, 바이브 코딩	VS Code	35	
45	4	승인 뒤 쿨러 온도가 정말 내려갔는지 다시 지켜보고, 팬을 100 %로 올리는 잘못된 조치와 이미 실행한 조치의 재처리도 확인해 보기	회복·작업지시 생성, 잘못된 조치에서 막은 단계, 재처리 기록	조치 효과 재관측, CMMS, PLC 인터록, 효과 보상	포털	45	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
46	4	팬 이상 신호가 오면 에이전트 워커가 자동으로 태스크를 가져가 처리하는 모습을 포털과 워커 콘솔에서 지켜보기 — 도구 호출, AI 질문에 답하기, 워커가 멈추면 이어받기	질문에 답한 뒤 태스크가 이어져 종료되고, 같은 도구 호출이	이벤트 트리거, 에이전트 워커, 워커 포털 태스크와 워커 콘솔 로그에 함께 보임	포털	35	
47	4	팬 이상 신호(Prometheus · SCADA 이벤트)가 오면 서버가 내 에이전트를 자동으로 불러 진단하게 하는 일꾼(에이전트 워커) 만들어 보기	신호 한 건에 워커가 한 번 실행되고 결과와 도구 호출 로그가 남음	이벤트 트리거, Claude Code subprocess(stdin/stdout), 바이브 코딩	VS Code	45	
48	4	팬 이상 자동 진단 결과를 결과 화면과 HITL 승인 단계로 넘겨 신호 → 진단 → 승인 → 실행을 한 줄로 이어 보기	신호 하나에 네 단계 로그가 순서대로 남음	태스크 연결, 바이브 코딩	VS Code	40	
49	4	팬 진동 이상을 내 에이전트와 기본 에이전트, 스킬이 있고 없는 두 설정으로 같은 조건에서 시험 실행해 1순위 · 근거 · 도구 호출 순서가 어떻게 달라지는지 비교해 보기	두 에이전트 · 스킬 전 · 후의 1순위 · 근거 · 첫 도구 호출 · 점수 비교표, 같은 설정으로 다시 돌리면 같은 결과, 시험 실행 뒤 새 프로세스 인스턴스 · 설비 명령 0건	에이전트 정의, 시험 실행, 에이전트 비교, AI 판단 채점	포털	50	
50	4	쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스를 몇 건 돌린 뒤 가동률 실적이 목표에 못 미친 지표를 찾아 원인 업무 · 조치까지 거슬러 올라가 보기	순계산과 같은 실적 · 달성률, 미달 지표의 원인 프로세스 인스턴스 · 조치 경로	KPI 실적 · 달성률, 역추적, KPI 목표 바꿔 보기, BSC	포털	40	
51	4	바꿀 것 · 바꾸면 안 될 것 · 완료 조건을 먼저 적고, 내 쿨러 대응 프로그램에 펌프 판단을 더해 보기	펌프 판단이 추가되고 기존 쿨러 시험이 모두 통과, 포털 시험 실행 · 채점으로도 쿨러 결과가 그대로	명세 우선 개발(SDD), 회귀 시험, 바이브 코딩	VS Code	50	
52	4	쿨러 · 펌프 · 팬이 아닌 새 고장, HYD-01 작동유 열화 대응을 출발본에서 세 칸만 바꿔 내 흐름으로 완성하고, 매뉴얼 한 장 인제스천부터 실행 · 보고까지 내가 맡아 보기	매뉴얼을 넣기 전 · 후 조치 후보 차이, 내 흐름이 사전 검사를 통과해 오일 분석 결과 입력으로 시작되고 작업지시 · 재분석까지 종료, 정비 보고서가 Notion에 저장됨	인제스천 → 흐름 설계 → 실행 한 바퀴, 정비형 흐름(사람 입력 시작 · 작업지시), Notion MCP	포털 · Notion	60	
53	4	작동유 열화 대응 흐름을 말로 설명해 Claude Code가 bpmn 파일을 만들게 하고, 포털에 올려 사전 검사를 통과할 때까지 고쳐 보기 — HYD-01	AI가 만든 흐름 파일이 포털 사전 검사를 통과하고, 처음 거절된 사유와 고친 곳이 기록됨	AI로 흐름 초안 만들기, BPMN XML, 바이브 코딩	VS Code · 포털	40	
54	4	작동유 · 쿨러 · 펌프 · 팬 지식으로 신입 정비원에게 문제를 내고 채점해 오답 노트를 1막의 Notion 학습 노트에 다시 쌓는 퀴즈 에이전트 만들어 보기 — 노트가 AI의 도구가 되고 결과가 다시 노트로	문제 · 내 답 · 채점 근거(지식 그래프 관계)가 콘솔에 보이고, 오답과 해설이 Notion 페이지에 쌓임	지식 그래프 MCP + Notion MCP, 지식 자산화, 바이브 코딩	VS Code · Notion	35	
55	4	쿨러 · 펌프 · 팬 · 작동유 처리 결과를 한 표로 비교하고, 문제의 층을 가려내고, 프로세스 인스턴스 한 건의 기록을 처음부터 끝까지 추적해 보기	네 시나리오의 원인 · 1순위 · 승인 · 회복 비교표, 장애마다 고칠 층, 기록 순서표	비교 정리, 계층별 장애 진단, 추적성	VS Code · 포털	25	
5. 마무리 — 쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 보기 (80분)							
56	5	쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 처리하는 모습 보기 — 미니에서 만든 것과 제품에만 있는 것	ProcessGPT에서 쿨러 프로세스 인스턴스가 종료되고, 미니에 없던 제품 기능을 노트에 기록	ProcessGPT	ProcessGPT	40	
57	5	첫날의 세 질문에 쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스 하나로 답하며 발표하기	발표와 평가 기록	전체 정리	정리	40	
전체 합계 (42H)						2520	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
1. 시작(고정) — 완성된 쿨러 이상 대응을 먼저 보기 (170분)									
1	1	배운 것을 다시 꺼내 쓰는 지식 자산으로 남기기 — Notion 지식 자산화가 필요한 이유	준비된 자료로 진행	Notion	개념 설명	60		60	고정
2	1	이 과정이 끝나면 쿨러·펌프·팬 이상에 대응하는 AI 업무를 만들 수 있다 — 목표, 그리고 센서 값이 화면과 알람까지 오는 길 되짚기	세 질문(AI가 우리 공장을 아는가? 설비를 마음대로 움직이면? 판단을 믿어도 되는가?) → 앞 과정에서 배운 설비 → 메시지 통로 → 시계열 DB → 화면을 다시 잇고, 그 위에 AI를 붙이는 이유	과정 목표, IIoT / SCADA	개념 설명	40		40	고정
3	1	실습에 쓰는 화면을 모두 열어 보며 무엇을 하는 곳인지 알아보기 — 포털 · FUXA · Grafana · EMQX · Neo4j Browser · bpmn.io	화면마다 무엇을 보는 곳인지, 과정의 어느 장면에서 쓰는지	HYD 포털, FUXA, Grafana, EMQX, Neo4j Browser, bpmn.io	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	고정
4	1	HYD-01 쿨러에 이상을 일으키고, AI가 원인을 찾고 조치를 고르고 사람 승인을 거쳐 설비가 회복되기까지 처음부터 끝까지 보기		에이전트, HITL 승인, 프로세스 인스턴스, 인박스	포털·도구 시연		40	40	고정
2. 온톨로지 — 쿨러 이상에 답할 수 있는 지식을 만들고, 매뉴얼과 회사 DB로 채우기 (605분)									
5	2	쿨러 기를 온도가 오르는데 생성형 AI는 왜 우리 공장의 조치를 모를까 — 물어보고 한계 확인하기	LLM은 무엇이고 어떻게 답을 만드나 → 왜 우리 공장 정보는 모르나(학습에 없음, 환각) → 쿨러 질문으로 확인	LLM, 환각	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
6	2	쿨러 매뉴얼을 찾아 함께 넣어 주면 답이 어떻게 달라지는지 — 근거 있는 답을 내는 작은 프로그램 만들어 보기	RAG는 무엇인가(관련 문서를 찾아 함께 넣는 방법) → 왜 나이지나 → 그래도 '이 조치가 남기에 어떤 영향?'에는 왜 답하지 못하나	RAG, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	25	35	
7	2	쿨러 온도 상승에서 원인 · 조치 · 남기 영향까지 이어지는 길을 포털 온톨로지서에서 따라가 보기	온톨로지는 무엇인가(개념과 관계를 정의한 모델) → 왜 필요한가(문서에 없는 '연결'을 담기 위해) → 어떻게 쓰나(관계를 따라 탐색) → 쿨러: 온도 상승 → 원인 → 조치 → 남기 KPI	온톨로지, 지식 그래프	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
8	2	쿨러 온도 상승 → 원인 → 조치 → 남기 KPI를 작은 그래프로 직접 그려 보기	그래프 DB(Neo4j)는 무엇이고 노드 · 관계를 어떻게 저장하나	Neo4j, 노드 · 관계, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	20	30	
9	2	쿨러 사례에서 설비 · 고장 · 원인 · 조치 · KPI를 무엇으로 나누고, 업계 표준을 빌려 지식의 틀을 잡아 보기	클래스 · 속성 · 관계는 무엇인가 → 같은 정보를 속성으로 둘 때와 관계로 둘 때 왜 질의가 달라지나 → BPMN · DMN · BSC 표준을 왜 빌리나(누구나 읽을 수 있게) → 쿨러 클래스로 옮긴다	클래스 · 속성 · 관계, BPMN · DMN · BSC 준용, bpmn.io	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
10	2	쿨러 지식의 틀(스키마) 만들어 보기		온톨로지 스키마, 바이브 코딩	랩업		40	40	
11	2	가상 공장 데이터를 쿨러 지식의 틀에 채워 그래프로 그려 보기	같은 데이터를 두 번 넣어도 중복이 생기지 않아야 하는 이유와 방법 (MERGE)	Neo4j, Cypher MERGE, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	5	25	30	
12	2	"쿨러 조치는 어느 KPI에 영향을 주는가?"를 묻는 질의를 만들어 보고 표로 찾을 때와 비교하기	그래프 질의(Cypher)는 무엇인가 → 왜 여러 단계 연결은 표보다 그래프가 쉬운가 → 어떻게 따라가나(MATCH, multi-hop)	Cypher, multi-hop, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	20	30	
13	2	쿨러 지식이 꼭 답해야 할 질문(골든 질문)을 정하고, 관계 하나를 잘못 이으면 답이 어떻게 틀어지는지 확인하기	지식이 잘 만들어졌는지는 어떻게 아나 → 왜 답해야 할 질문을 먼저 정하나 → 관계 하나를 틀리게 이어 결과 변화를 본다	골든 질문, 온톨로지 품질	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
14	2	쿨러 지식에 정한 골든 질문을 자동으로 검사하는 장치 만들어 보기		골든 질문, 검사 스크립트, 바이브 코딩	랩업		30	30	
15	2	쿨러 지식에 펌프 누설 · 팬 마모를 더해 세 설비가 같은 틀을 쓰도록 넓혀 보기	왜 설비마다 틀을 새로 만들지 않고 같은 틀을 쓰나(재사용 · 비교) → 포털 온톨로지서에서 세 설비가 같은 클래스에 있는 것 확인	온톨로지 스키마 재사용, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	20	30	
16	2	쿨러를 살리는 조치가 남기에는 손해일 때 — 조치가 회사 지표에 달는 사슬과 지표 사이의 상충을 포털 온톨로지서에서 찾아보기	BSC 4관점(재무 · 고객 · 내부 프로세스 · 학습과 성장)은 무엇인가 → 왜 한 지표를 올리면 다른 지표가 내려가나(상충) → 어떻게 지식에 담나 → 쿨러 조치의 득과 실	BSC, KPI, 상충 관계	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
17	2	쿨러 지식에 BSC 4관점 KPI와 상충 관계를 더하고, AI가 만든 KPI 초안을 표준과 대조해 바로잡아 보기		BSC, KPI 상충 관계, 바이브 코딩	랩업		35	35	
18	2	지금 쓰는 쿨러 · 팬 지식은 어디서 왔을까 — 포털에서 팬 매뉴얼을 넣고 빠른 정비 절차를 검토해 등록해 보기	인제스천은 무엇인가(고정된 지식의 틀(스키마)에 문서 · DB 구조를 읽어 내용을 채우는 과정 — 틀은 경험 있는 사람이 만들어 두고 내용은 문서에서) → 왜 손으로 넣지 않나 → 어떻게: 넣기 → 나누기 → 뽑기(에이전트 태스크 — 읽은 구간과 뽑은 결과를 태스크에서 확인) → 사람 검토(자동 검사가 표시한 항목만 원문 구간과 대조: 원문에 그렇게 써 있나?) → 등록 → 팬 매뉴얼로 확인	인제스천(SOP 문서 · DB DDL → 온톨로지 인스턴스)	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	25	40	
19	2	팬 정비 매뉴얼을 절 단위로 나눠 보기		청킹, 바이브 코딩	랩업		30	30	
20	2	나눈 팬 매뉴얼 조각에서 설비 · 고장 · 조치를 뽑아 내 그래프에 넣어 보기		LLM 추출, 스키마 검사, 바이브 코딩	랩업		35	35	
21	2	포털에서 회사 DB 구조를 넣어 펌프 데이터의 위치 연결을 만들고 되돌려 보기	DDL은 무엇인가(표 구조 정의) → 왜 지식에 값 대신 위치만 두나(값은 금방 낡음) → DDL이 있어야 AI가 실행 중에 조회문(Text2SQL)을 쓸 수 있다 → 예비 펌프 준비 상태 칸	DDL 인제스천, 데이터 소스 링크	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
22	2	회사 DB 구조에서 "예비 펌프 준비 상태는 어느 표 어느 칸에 있다"는 연결을 만들어 보기		DDL 파싱, 데이터 소스 링크, 바이브 코딩	랩업		30	30	
23	2	쿨러 · 펌프 · 팬 현장 자료가 지저분할 때 — 80쪽 실제 매뉴얼을 구간으로 나눠 읽고, 이름이 코드뿐인 옛 DB의 뜻을 AI가 복원하면 사람이 승인해 보기	AI가 한 번에 읽을 수 있는 양에 한계가 있는 이유와 나눠 읽고 합치는 방법 → 현장 DB는 왜 이름만으로 뜻을 알 수 없나 → AI가 뜻 후보와 근거 · 확신도를 내고 사람이 승인하는 이유 → 같은 옛 DB에서 후보를 승인 · 거부하면 반영 결과가 어떻게 달라지나	긴 문서 구간 분할, 메타데이터 복원(AI 후보 → 사람 승인)	개념 설명 + 포털·도구 시연	5	25	30	
3. 에이전트 — 에이전트 → 툴 → MCP → 실행데이터 → 스킴 → 판단 규칙 → 평가를 하나씩 쌓기 (475분)									
24	3	쿨러 질문에 답만 하지 않고 스스로 무엇을 확인할지 정해 단계를 밟는 작은 에이전트 만들어 보기	에이전트는 무엇인가(LLM + 도구 + 절차) → 왜 답만 하는 AI로는 부족한가 → 어떻게 일하나(관찰 → 판단 → 행동 반복, ReAct)	LLM, 에이전트, ReAct, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	15	20	35	
25	3	내 에이전트가 HYD-03 팬 진동 현재 값을 직접 조회할 수 있게 툴 붙여 보기	툴(Tool)은 무엇인가(AI가 부를 수 있는 기능) → 왜 AI에게 툴이 필요한가 → 어떻게 AI가 툴을 고르고 부르나	Tool, 함수 호출, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	25	35	
26	3	HYD-01 쿨러 이상의 조치 방법을 몰으면 AI가 지식 그래프를 직접 탐색해 답하도록 연결해 보기 — Claude Code · Claude Desktop	MCP는 무엇인가(AI가 외부 데이터 · 기능을 도구로 발견하고 호출하는 표준 연결) → 왜 툴을 하나하나 붙이지 않고 표준 연결을 쓰나 → 어떻게: 연결이 지식의 구조를 먼저 주고 AI가 질의를 만든다 → "이 설비 이상의 조치 방법은 ?"으로 확인	MCP, Neo4j MCP, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	25	35	
27	3	팬 진동 툴을 MCP 서버로 바꿔 붙이고, 펌프 생산 오더 납기를 회사 업무 DB에서 조회하는 연결도 더해 보기	지식에는 기준정보와 값의 위치만 두는 이유 → 실행 값은 어디서 오나: 시계열 DB · Prometheus(상황 인지 · 트리거), RDB(납기 · 원가 · 재무, 현장에서는 시계열도 RDB에 저장) → 팬 진동과 펌프 납기	MCP 서버, RDB MCP(Supabase MCP 등), SQL, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	25	35	
28	3	HYD-03 팬 진동 값을 포털 도구 지도에서 직접 불러 내 에이전트의 답과 맞춰 보고, HYD-02 펌프의 진동과 납기를 한 질문으로 묶어 보기	도구 지도는 무엇인가(어느 에이전트가 어느 MCP 서버의 어떤 도구를 쓰고, 그 도구가 어느 태스크에서 불렀나) → 랩업에서 만든 진동 MCP 서버를 포털에 직접 등록하고 연결 검사를 통과시키면 도구 지도에 나타난다(읽기 도구만 에이전트에 붙일 수 있음) → 같은 방법으로 1막부터 쓴 내 Notion 학습 노트를 MCP로 붙이면 내 에이전트가 내 노트를 근거로 일한다(내 지식 자산이 AI의 도구가 된다) → 어떻게: 도구 써 보기로 직접 호출 → 호출 기록 → 데이터 패브릭은 무엇인가(업무 DB · 시계열 DB를 표 · 열 · 출처와 함께 한 질문으로 묶기) → 왜 필요한가(현장 DB는 여러 종류)	MCP 서버 등록 · 연결 검사, Notion MCP, 도구 지도 · 도구 호출 기록, 데이터 패브릭(업무 DB + 시계열 DB)	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
29	3	지식이 잘 만들어졌는지 확인하기 — 쿨러 이상 시나리오를 던져, 지식 그래프와 기간계 DB를 함께 쓰는 AI가 진단 · 판단 · 조치를 정확히 해내는지 지켜보기	왜 지식 품질을 실제 시나리오로 확인하나 → 어떻게: 지식 연결 + 기간계 연결을 함께 붙이고 진단 · 판단 · 조치를 본다 → AI가 쓴 조희문의 '데이터 없음'과 '조건 아님' 구분	Neo4j MCP + 기간계 MCP, SQL, PromQL	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
30	3	팬 진동을 볼 때 무엇부터 확인할지 작업 지침(스킬)으로 써서 내 에이전트의 조회 순서를 바꿔 보기	스킬(Skill)은 무엇인가(일하는 순서와 확인 기준을 적은 지침) → 틀과 무엇이 다른가 → 왜 같은 틀로도 지침에 따라 결과가 달라지나 → 포털 조치 방법 화면이 설비별 스킬이고, 내가 쓴 스킬도 포털 에이전트 화면에 나타난다	Skill, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	25	35	
31	3	펌프 남기가 급할 때 "설비 부하를 감소하고 계속 돌린다"는 판단을 AI가 BSC 관점에서 내리고, 안 되는 조치를 빼고 1순위를 고르는 과정 보기 — 규칙 가중치 하나를 바꾸면 순위가 어떻게 바뀌는지까지	설비에 좋은 조치와 회사에 좋은 조치가 왜 다를 수 있나 → DMN 결정 테이블은 무엇인가 → 왜 매번 같아야 하는 판단은 AI가 아니라 규칙이 많나 → 규칙의 가중치 · 감점 하나를 시험 실행으로 바꾸면 1순위가 어떻게 달라지나(원본 규칙은 그대로)	BSC 상층 판단, DMN 결정 테이블, 규칙 판단과 AI 판단의 분담, 시험 실행	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	20	35	
32	3	위험한 쿨러 조치를 빼는 판단 규칙을 내 에이전트에 붙여 보기		DMN 결정 테이블, 바이브 코딩	랩업		35	35	
33	3	납기 · 품질 · 공급사 · 부품값이 바뀌면 쿨러 · 펌프의 1순위가 어떻게 뒤집히는지, 어느 조치가 돈으로 이득인지 찾아보기	회사 시스템(MES · ERP · QMS · SCM) 값이 왜 설비 판단에 들어가나 → 점수가 아니라 돈(원)으로 비교하는 손익은 무엇이고 어디서 계산되나(업무 DB 값과 출처) → What-if는 무엇인가(값을 바꿔 몇 주 뒤 가동률 · 비용 · 이익을 계산) → 부품값 · 납기 · 환율을 움직여 1순위가 뒤집히는 경계값 찾기 → KPI 목표값과 BSC 관점 중요도(재무 · 고객 · 내부 · 학습)를 바꾸면 달성 · 미달과 1순위가 어떻게 바뀌나	MES · ERP · QMS · SCM, 손익 비교(원), 경계값, What-if, KPI 목표 · BSC 관점 중요도	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	25	35	
34	3	HYD-02 펌프 누설에 대응할 내 진단 에이전트를 포털에서 만들고 스킬 · MCP 도구를 붙인 뒤, 질문하기로 펌프 상태를 물어 답이 나오는 과정 보기	에이전트는 무엇으로 정의되나(역할 · 목표 · 쓸 도구 · 스킬 · 모델) → 왜 기본 에이전트를 고치지 않고 복제해서 만드나(기준 보호, 되돌리기 한 번) → 질문하기는 무엇인가(질문 하나가 처리 건 하나가 되어, 에이전트가 어떤 도구로 무엇을 조회해 답했는지 과정이 남는다) → 근거가 없으면 지어내지 않고 이유와 함께 답할 수 없다고 한다 → 펌프 질문 두 개로 확인	에이전트 정의, 질문하기(처리 건 하나), 도구 호출 과정, 기본 구성 보호	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
35	3	같은 쿨러 이상을 여러 번 던져 AI 판단을 내가 만든 정답표로 채점하고, 지식 하나를 바꾸기 전 · 후 점수를 비교해 보기	AI 판단은 왜 흔들리나 → 어떻게 믿을 결과를 가려내나(정답표 채점: 원인 적중 · 1순위 · 빠질 조치 · 근거 · 흔들림) → 정답표는 왜 시스템이 아니라 사람이 정하나 → 매뉴얼 하나를 더 등록하거나 Neo4j Browser에서 관계 하나를 끊은 전 · 후 두 실행의 점수 비교(끝나면 되돌림)	AI 판단 채점, 정답표, 전 · 후 비교	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	25	35	
36	3	쿨러 이상에 대한 내 에이전트의 판단 다섯 건을 자동으로 채점하는 평가기 만들어 보기		평가 자동화, 바이브 코딩	랩업		35	35	
37	3	HYD-01 쿨러 이상을 지금까지 만든 틀 · MCP 연결 · 스킬 · 판단 규칙을 모은 한 에이전트로 진단하고 조치안을 내게 해 보기		에이전트 통합, 바이브 코딩	랩업		35	35	
4. 프로세스(BPM) — 이상 신호 하나를 승인과 실행이 있는 업무 한 건으로 처리하기 (590분)									
38	4	팬 이상 신호 하나가 업무 한 건(프로세스 인스턴스)이 되어 AI · 사람 · 시스템 태스크로 나뉘는 모습 읽어 보기	BPMN은 무엇인가 → 프로세스 정의와 프로세스 인스턴스는 무엇이 다른가 → 왜 업무를 태스크로 나누나(누가 · 언제 · 무엇을) → 팬 이상 프로세스 인스턴스 한 건으로 확인	BPMN, 프로세스 정의, 프로세스 인스턴스, 태스크(에이전트 · 휴먼 · 서비스)	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
39	4	팬 이상 프로세스 인스턴스의 태스크를 하나씩 눌러, 앞 태스크의 출력이 다음 태스크의 입력이 되고 에이전트가 무엇을 근거로 판단했는지 블랙박스 없이 따라가 보기	처리 과정 보기는 무엇인가(태스크마다 받은 입력과 출력 · 에이전트 판단 메시지와 근거 · 도구 호출 · 출력 · 다음 태스크에 넘긴 값) → 왜 필요한가(AI 판단을 믿으려면 과정이 보여야 한다) → 어떻게: 흐름도에서 태스크를 눌러 다섯 칸을 읽고, 진행 중인 태스크는 실시간 하이라이트로 따라간다 → 팬 이상 한 건으로 확인	처리 과정 보기, 태스크 입력 · 출력, 에이전트 판단 근거, 도구 호출 기록	개념 설명 + 포털·도구 시연	5	30	35	
40	4	펌프 누설 대응 흐름을 bpmn.io에서 기준과 똑같이 그려 포털로 가져오고, 태스크마다 부품 · 담당 · 시작 조건을 정해 사전 검사를 통과시켜 배포해 보기	흐름도(BPMN)는 어떻게 그리나 → 그림만으로는 왜 되지 않나(태스크마다 무엇을 받고 내는지 · 누가 맡는지 · 무엇이 시작시키는지 필요) → 가져오기 : 그림 → 태스크마다 부품과 담당(내 에이전트 · 역할) → 시작 조건(이상 신호 패턴) → 사전 검사값이 이어지는가 · 설비 명령 앞에 사람 승인이 있는가 · 끝이 달하는가) → 배포하면 다음 신호부터 내 흐름, 기준 흐름으로 되돌리기 한 번	BPMN 모델러(bpmn.io), 흐름 가져오기 · 매핑, 사전 검사, 판본 배포 · 되돌리기	개념 설명 + 포털·도구 시연	5	25	30	
41	4	HYD-02 펌프 누설을 내 흐름 · 내 에이전트로 끝까지 처리하고 기준 결과와 맞춰 보기 — 근거가 모자라면 AI가 보류했다가 재평가하는 장면까지		내 구성으로 실행, 근거 부족 보류 · 재평가, 기준 비교	포털·도구 시연		30	30	
42	4	펌프에서 만든 내 에이전트 · 내 흐름 그대로 HYD-03 팬 진동과 가림 사례를 돌려, 기준과 같은 결과가 나오는지 빠르게 확인하기		내 구성 검증(다른 시나리오), 실패 가지(상급자 확인)	포털·도구 시연		30	30	
43	4	쿨러 조치를 AI가 바로 실행하면 안 되는 이유를 알고, 인박스로 온 휴먼 태스크를 HITL 승인해 보기 — 권고와 다른 선택 · 거부 · 권한 없는 승인 · 기한 초과까지	HITL은 무엇인가 → 왜 AI가 설비를 직접 움직이면 안 되나 → 어떻게 막나: 사람 승인 → 명령 검증 → 설비 인터록, SCADA 직접 제어는 알릴까지 → 인박스는 무엇인가(나에게 배정된 휴먼 태스크 목록) → 승인 · 거부 · 기한 초과마다 프로세스 인스턴스가 어느 가지로 가는지 하이라이트로 확인	HITL 승인, 휴먼 태스크, 인박스, 알림, 경계 타이머, PLC 인터록	개념 설명 + 포털·도구 시연	15	20	35	
44	4	쿨러 조치안이 사람 승인 없이는 실행되지 않게 내 에이전트에 HITL 승인 단계 만들어 보기		HITL 승인 게이트, 바이브 코딩	랩업		35	35	
45	4	쿨러 조치 승인이 기한 안에 오지 않으면 상급자에게 넘기는 규칙 더해 보기		경계 타이머, 바이브 코딩	랩업		30	30	
46	4	승인 뒤 쿨러 온도가 정말 내려갔는지 다시 지켜보고, 팬을 100 %로 올리는 잘못된 조치와 이미 실행한 조치의 재처리도 확인해 보기	명령이 성공해도 왜 다시 지켜봐야 하나(명령 성공 ≠ 문제 해결) → 안전은 왜 여러 단계가 나눠 지키나 → 이미 나간 조치를 왜 자동으로 덮어쓰지 않나	조치 효과 재관측, CMMS, PLC 인터록, 효과 보상	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
47	4	팬 이상 신호가 오면 에이전트 워커가 자동으로 태스크를 가져가 처리하는 모습을 포털과 워커 콘솔에서 지켜보기 — 도구 호출, AI 질문에 답하기, 워커가 멈추면 이어받기	사람이 매번 AI를 부르지 않으려면 → 이벤트 트리거는 무엇인가 → 서버가 AI를 하위 프로그램으로 불러 태스크를 맡기는 방법 → 지금 일하는 에이전트 워커 현황과 워커 콘솔의 도구 호출 로그를 함께 본다	이벤트 트리거, 에이전트 워커, 워커 현황 · 콘솔 도구 호출 로그	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
48	4	팬 이상 신호(Prometheus · SCADA 이벤트)가 오면 서버가 내 에이전트를 자동으로 불러 진단하게 하는 일꾼(에이전트 워커) 만들어 보기		이벤트 트리거, Claude Code subprocess(stdin/stdout), 바이브 코딩	랩업		35	35	
49	4	팬 이상 자동 진단 결과를 결과 화면과 HITL 승인 단계로 넘겨 신호 → 진단 → 승인 → 실행을 한 줄로 이어 보기		태스크 연결, 바이브 코딩	랩업		30	30	

No	파트	영상 내용	개념 설명 (무엇 · 왜 · 어떻게 → 이 사례)	핵심 기술	진행 방식	개념 설명 (분)	시연·랩업 (분)	시간(분)	비고
50	4	팬 진동 이상을 내 에이전트와 기본 에이전트, 스킬이 있고 없는 두 설정으로 같은 조건에서 시험 실행해 1순위 · 근거 · 도구 호출 순서가 어떻게 달라지는지 비교해 보기	에이전트는 무엇으로 정의되나(역할 · 목표 · 도구 · 스킬) → 같은 입력인데 왜 결과가 달라지나 → 시험 실행은 무엇인가(실제 프로세스 인스턴스 · 설비 명령을 만들지 않고 같은 입력으로 돌려 보기) → 랩업에서 만든 진단 에이전트와 기본 에이전트를 나란히 놓고 채점까지 → 스킬은 조회 순서와 인용을, 도구 구성은 쓸 수 있는 근거를 바꾼다	에이전트 정의, 시험 실행, 에이전트 비교, AI 판단 채점	개념 설명 + 포털·도구 시연	10	20	30	
51	4	쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스를 몇 건 돌린 뒤 가동을 실적이 목표에 못 미친 지표를 찾아 원인 업무 · 조치까지 거슬러 올라가 보기	KPI 실적은 무엇인가(처리 기록 · 업무 DB에서 계산한 실제 값과 달성률) → 목표만 있고 실적이 없으면 왜 개선할 수 없나 → 역추적: 미달 지표 → 그 지표에 달는 조치 → 그 조치를 고른 프로세스 인스턴스 → 원천이 없는 지표는 계산하지 않고 사유를 보인다 → 목표값을 바꿔 보면(시험 실행) 미달 지표와 역추적 대상이 어떻게 바뀌나	KPI 실적 · 달성률, 역추적, KPI 목표 바뀌 보기, BSC	개념 설명 + 포털·도구 시연	5	25	30	
52	4	바꿀 것 · 바꾸면 안 될 것 · 완료 조건을 먼저 적고, 내 쿨러 대응 프로그램에 펌프 판단을 더해 보기	명세 우선 개발(SDD)은 무엇인가 → 왜 말로만 시키면 결과가 흔들리나 → 어떻게 적나(바꿀 것 · 바꾸면 안 될 것 · 완료 조건) → 기존 쿨러 시험으로 확인	명세 우선 개발(SDD), 회귀 시험, 바이브 코딩	개념 설명 + 랩업	10	20	30	
53	4	쿨러 · 펌프 · 팬이 아닌 새 고장, HYD-01 작동유 열화 대응을 출발본에서 세 칸만 바뀌 내 흐름으로 완성하고, 매뉴얼 한 장 인쇄스런부터 실행 · 보고까지 내가 맡아 보기	지금까지 본 한 바퀴(문서 → 지식 → 에이전트 → 흐름 → 사람 → 결과)를 이번엔 내가 맡는다 — 빈손이 아니라 출발본(펌프에서 만든 내 에이전트 · 스킬과 기준 흐름 그림)에서 시작해 다른 칸만 바꾼다 → 작동유 열화는 원격 조작이 아니라 사람이 오일을 교환하는 정비라 흐름 모양이 다르다(사람 입력으로 시작 · 설비 명령 대신 작업지시 · 교환 뒤 재분석 결과 입력) → 한 페이지 매뉴얼을 인쇄스런하지 않으면 진단은 되어도 조치가 비는 이유 → 정비 보고서를 Notion에 남기는 단계는 쓰기라 사람 확인 뒤에만	인제스천 → 흐름 설계 → 실행 한 바퀴, 정비형 흐름(사람 입력 시작 · 작업지시), Notion MCP	개념 설명 + 포털·도구 시연	5	25	30	
54	4	작동유 열화 대응 흐름을 말로 설명해 Claude Code가 bpmn 파일을 만들게 하고, 포털에 올려 사전 검사를 통과할 때까지 고쳐 보기 — HYD-01		AI로 흐름 초안 만들기, BPMN XML, 바이브 코딩	랩업		30	30	
55	4	작동유 · 쿨러 · 펌프 · 팬 지식으로 신입 정비원에게 문제를 내고 채점해 오답 노트를 1막의 Notion 학습 노트에 다시 쌓는 퀴즈 에이전트 만들어 보기 — 노트가 AI의 도구가 되고 결과가 다시 노트로		지식 그래프 MCP + Notion MCP, 지식 자산화, 바이브 코딩	랩업		30	30	
56	4	쿨러 · 펌프 · 팬 · 작동유 처리 결과를 한 표로 비교하고, 문제의 층을 가려내고, 프로세스 인스턴스 한 건의 기록을 처음부터 끝까지 추적해 보기	같은 흐름에서 세 시나리오의 결과가 왜 다른가 → 문제가 생겼을 때 지식 · 도구 · 규칙 · 흐름 중 어디를 고칠지 어떻게 가르나 → 기록이 남아야 왜 책임과 개선이 가능한가	비교 정리, 계층별 장애 진단, 추적성	개념 설명 + 포털·도구 시연	5	25	30	
5. 마무리 — 쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 보기 (80분)									
57	5	쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 처리하는 모습 보기 — 미니에서 만든 것과 제품에만 있는 것	시연하며 짚는 것: 이 과정에서 만든 지식 · 에이전트 · 도구 · 판단 규칙 · HITL 승인 · 처리 과정 보기가 제품의 어디에 있나 → 미니에는 없고 제품에는 있는 것: 포털 안에서 흐름 그리기 · 말로 흐름 · 에이전트 만들기, 회사마다 지식의 틀(스키마)까지 새로 설계하는 온톨로지 스튜디오, 문서 저장 · 검색(메멘토), 스킬 평가, 인쇄스런 품질 게이트, 외부 메신저 알림, 쓸수록 판단이 바뀌는 피드백 → 개선 순환(미니는 교육용으로 선례를 고정), 여러 종류 DB를 잇는 데이터 패브릭	ProcessGPT	포털·도구 시연		50	50	
58	5	첫날의 세 질문에 쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스 하나로 답하며 발표하기	세 질문에 대한 답: 지식(온톨로지) · 사람 승인(HITL) · 채점과 기록	전체 정리	개념 설명	30		30	
전체 합계 (32H)						475	1445	1920	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
1. 시작(고정) — 완성된 쿨러 이상 대응을 먼저 보기 (120분)							
1	1	배운 것을 다시 꺼내 쓰는 지식 자산으로 남기기 — Notion 지식 자산화가 필요한 이유	개념 · 실습 결과 · 막힌 곳 · 해결 방법 칸이 있는 학습 노트	Notion	정리	40	고정
2	1	실습에 쓰는 화면을 모두 열어 보며 무엇을 하는 곳인지 알아보기 — 포털 · FUXA · Grafana · EMQX · Neo4j Browser · bpmn.io	VS Code · Docker · Claude Code가 준비되고, 여섯 화면에 모두 접속됨	HYD 포털, FUXA, Grafana, EMQX, Neo4j Browser, bpmn.io	포털 외	40	고정
3	1	HYD-01 쿨러에 이상을 일으키고, AI가 원인을 찾고 조치를 고르고 사람 승인을 거쳐 설비가 회복되기까지 처음부터 끝까지 보기	프로세스 인스턴스가 종료되고 단계별 시각을 노트에 기록	에이전트, HITL 승인, 프로세스 인스턴스, 인박스	포털	40	고정
2. 온톨로지 — 쿨러 이상에 답할 수 있는 지식을 만들고, 매뉴얼과 회사 DB로 채우기 (755분)							
4	2	쿨러 기를 온도가 오르는데 생성형 AI는 왜 우리 공장의 조치를 모를까 — 물어보고 한계 확인하기	근거 없는 답이 나오는 질문과 그 답 기록	LLM, 환각	Claude Code	35	
5	2	쿨러 매뉴얼을 찾아 함께 넣어 주면 답이 어떻게 달라지는지 — 근거 있는 답을 내는 작은 프로그램 만들어 보기	답에 매뉴얼 구절이 근거로 불고, 남기 영향 질문에는 답하지 못함을 기록	RAG, 바이브 코딩	VS Code	45	
6	2	쿨러 온도 상승에서 원인 · 조치 · 남기 영향까지 이어지는 길을 포털 온톨로지에서 따라가 보기	경로상의 원인 · 조치가 AI 조치 후보와 같은지 기록	온톨로지, 지식 그래프	포털	35	
7	2	쿨러 온도 상승 → 원인 → 조치 → 남기 KPI를 작은 그래프로 직접 그려 보기	네다섯 개 노드가 관계로 이어진 쿨러 경로가 Neo4j 화면에 보임	Neo4j, 노드 · 관계, 바이브 코딩	VS Code	45	
8	2	쿨러 사례에서 설비 · 고장 · 원인 · 조치 · KPI를 무엇으로 나누고, 업계 표준을 빌려 지식의 틀을 잡아 보기	클래스 · 속성 · 관계와 표준 대응표	클래스 · 속성 · 관계, BPMN · DMN · BSC 준용, bpmn.io	bpmn.io	35	
9	2	쿨러 지식의 틀(스키마) 만들어 보기	다섯 클래스와 관계가 정의된 스키마 파일	온톨로지 스키마, 바이브 코딩	VS Code	45	
10	2	가상 공장 데이터를 쿨러 지식의 틀에 채워 그래프로 그려 보기	두 번 실행해도 노드 · 관계 수가 같고 쿨러 경로가 그래프에 보임	Neo4j, Cypher MERGE, 바이브 코딩	VS Code	45	
11	2	"쿨러 조치는 어느 KPI에 영향을 주는가"를 묻는 질의를 만들어 보고 표로 찾을 때와 비교하기	조치 → 설비 값 → KPI 결과와 표 조회 결과 비교	Cypher, multi-hop, 바이브 코딩	VS Code	40	
12	2	쿨러 지식이 꼭 답해야 할 질문(골든 질문)을 정하고, 관계 하나를 잘못 이으면 답이 어떻게 틀어지는지 확인하기	잘못 이은 관계와 틀어진 답, 바로잡은 뒤의 답 기록	골든 질문, 온톨로지 품질	Neo4j Browser	35	
13	2	쿨러 지식에 정한 골든 질문을 자동으로 검사하는 장치 만들어 보기	세 질문이 통과하고, 관계를 끊으면 실패로 바뀜	골든 질문, 검사 스크립트, 바이브 코딩	VS Code	35	
14	2	쿨러 지식에 펌프 누설 · 팬 마모를 더해 세 설비가 같은 틀을 쓰도록 넓혀 보기	스키마 변경 없이 세 설비 경로가 생기고 검사가 통과	온톨로지 스키마 재사용, 바이브 코딩	VS Code	35	
15	2	쿨러를 살리는 조치가 남기에는 손해일 때 — 조치가 회사 지표에 닿는 사슬과 지표 사이의 상충을 포털 온톨로지에서 찾아보기	조치 → 설비 값 → KPI 사슬과 쿨러 조치 하나의 KPI 득실 표	BSC, KPI, 상충 관계	포털	40	
16	2	쿨러 지식에 BSC 4관점 KPI와 상충 관계를 더하고, AI가 만든 KPI 초안을 표준과 대조해 바로잡아 보기	조치 하나에서 득 · 실 KPI가 함께 조회되고, AI 초안에서 고친 곳과 이유가 기록됨	BSC, KPI 상충 관계, 바이브 코딩	VS Code	50	
17	2	지금 쓰는 쿨러 · 팬 지식은 어디서 왔을까 — 포털에서 팬 매뉴얼을 넣고 뽑힌 정비 절차를 검토해 등록해 보기	조치 방법 화면에 새 절차가 생기고, 추출 태스크에서 근거 구간을 확인	인제스천(SOP 문서 · DB DDL → 온톨로지 인스턴스)	포털	45	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
18	2	팬 정비 매뉴얼을 절 단위로 나눠 보기	조각마다 절차가 끊기지 않게 나뉨	청킹, 바이브 코딩	VS Code	30	
19	2	나는 팬 매뉴얼 조각에서 설비 · 고장 · 조치를 뽑아 내 그래프에 넣어 보기	스키마에 없는 클래스 0개, 매뉴얼 절차가 조치 노드로 보임	LLM 추출, 스키마 검사, 바이브 코딩	VS Code	45	
20	2	포털에서 회사 DB 구조를 넣어 펌프 데이터의 위치 연결을 만들고 되돌려 보기	링크 생성과 되돌리기 확인	DDL 인제스천, 데이터 소스 링크	포털	30	
21	2	회사 DB 구조에서 "예비 펌프 준비 상태는 어느 표 어느 칸에 있다"는 연결을 만들어 보기	링크만 생기고 값은 지식에 들어가지 않음	DDL 파싱, 데이터 소스 링크, 바이브 코딩	VS Code	45	
22	2	쿨러 · 펌프 · 팬 현장 자료가 지저분할 때 — 80쪽 실제 매뉴얼을 구간으로 나눠 읽고, 이름이 코드뿐인 옛 DB의 뜻을 AI가 복원하면 사람이 승인해 보기	구간별 추출 결과와 병합 결과, 승인한 후보만 지식에 반영되고 거부한 후보는 반영 0건	긴 문서 구간 분할, 메타데이터 복원 (AI 후보 → 사람 승인)	포털	40	
3. 에이전트 — 에이전트 → 톨 → MCP → 실데이터 → 스킵 → 판단 규칙 → 평가를 하나씩 쌓기 (630분)							
23	3	쿨러 질문에 답만 하지 않고 스스로 무엇을 확인할지 정해 단계를 밟는 작은 에이전트 만들어 보기	한 질문에 관찰 → 판단 → 행동이 두 번 이상 로그에 남음	LLM, 에이전트, ReAct, 바이브 코딩	VS Code	45	
24	3	내 에이전트가 HYD-03 팬 진동 현재 값을 직접 조회할 수 있게 톨 붙여 보기	톨 호출(입력 · 결과)이 로그에 보이고 값이 포털 실시간 모니터링과 같음	Tool, 함수 호출, 바이브 코딩	VS Code	45	
25	3	HYD-01 쿨러 이상의 조치 방법을 물으면 AI가 지식 그래프를 직접 탐색해 답하도록 연결해 보기 — Claude Code · Claude Desktop	스키마 조회 → 읽기 질의 순서의 도구 호출이 콘솔에 보이고 답이 포털 조치 방법과 일치	MCP, Neo4j MCP, 바이브 코딩	VS Code	50	
26	3	팬 진동 톨을 MCP 서버로 바꿔 붙이고, 펌프 생산 오더 납기를 회사 업무 DB에서 조회하는 연결도 더해 보기	진동 · 납기 값이 포털 Grafana · 기업 시스템 현황 값과 같음	MCP 서버, RDB MCP(Supabase MCP 등), SQL, 바이브 코딩	VS Code	50	
27	3	HYD-03 팬 진동 값을 포털 도구 지도에서 직접 불러 내 에이전트의 답과 맞춰 보고, HYD-02 펌프의 진동과 납기를 한 질문으로 묶어 보기	내 진동 MCP 서버 · Notion MCP가 연결 검사를 통과해 도구 지도에 보이고, 내 에이전트가 내 Notion 노트를 인용해 답하고 직접 호출한 값이 내 에이전트의 답과 같음, 두 DB 값이 출처와 함께 한 답으로 나옴(쓰기 요청은 거부)	MCP 서버 등록 · 연결 검사, Notion MCP, 도구 지도 · 도구 호출 기록, 데이터 패브릭(업무 DB + 시계열 DB)	포털	45	
28	3	지식이 잘 만들어졌는지 확인하기 — 쿨러 이상 시나리오를 던져, 지식 그래프와 기간계 DB를 함께 쓰는 AI가 진단 · 판단 · 조치를 정확히 해내는지 지켜보기	AI가 쓴 조회문과 진단 · 판단 · 조치를 포털 조치 후보와 함께 기록	Neo4j MCP + 기간계 MCP, SQL, PromQL	VS Code	45	
29	3	팬 진동을 볼 때 무엇부터 확인할지 작업 지침(스킵)으로 써서 내 에이전트의 조회 순서를 바꿔 보기	지침 적용 전후 도구 호출 순서 · 인용이 달라지고, 포털 에이전트 화면에 내 스킵이 보임	Skill, 바이브 코딩	VS Code	45	
30	3	펌프 납기가 급할 때 "설비 부하를 감수하고 계속 돌린다"는 판단을 AI가 BSC 관점에서 내리고, 안 되는 조치를 빼고 1순위를 고르는 과정 보기 — 규칙 가중치 하나를 바꾸면 순위가 어떻게 바뀌는지까지	판단에 쓰인 KPI 득실 · 납기 값과 1순위 근거(규칙 · 점수) 기록, 가중치 · 감점 하나를 바꾼 시험 실행의 순위 변화와 원본 규칙이 그대로인 것 확인	BSC 상충 판단, DMN 결정 테이블, 규칙 판단과 AI 판단의 분담, 시험 실행	포털	45	
31	3	위험한 쿨러 조치를 빼는 판단 규칙을 내 에이전트에 붙여 보기	규칙 추가 전후 조치 후보 차이가 포털 조치 판단 규칙의 시험 실행 결과와 같음	DMN 결정 테이블, 바이브 코딩	VS Code	45	
32	3	납기 · 품질 · 공급사 · 부품값이 바뀌면 쿨러 · 펌프의 1순위가 어떻게 뒤집히는지, 어느 조치가 돈으로 이득인지 찾아보기	카드별 손익(원)과 출처, 1순위가 뒤집히는 경계값, 관점 중요도를 바꾼 1순위 변화, 몇 주 뒤 가동률 · 비용 · 이익 비교표, 시험 실행 뒤 원본 값 그대로	MES · ERP · QMS · SCM, 손익 비교(원), 경계값, What-if, KPI 목표 · BSC 관점 중요도	포털	45	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
33	3	HYD-02 펌프 누설에 대응할 내 진단 에이전트를 포털에서 만들고 스킬·MCP 도구를 붙인 뒤, 질문하기로 펌프 상태를 물어 답이 나오는 과정 보기	내 에이전트·스킬이 에이전트 화면에 보이고, 펌프 질문의 답과 함께 도구 호출·실행한 조회문이 처리 과정에 남음, 근거 없는 질문에는 이유가 붙은 답할 수 없음	에이전트 정의, 질문하기(처리 건 하나), 도구 호출 과정, 기본 구성 보호	포털	35	
34	3	같은 쿨러 이상을 여러 번 던져 AI 판단을 내가 만든 정답표로 채점하고, 지식 하나를 바꾸기 전·후 점수를 비교해 보기	빈 채점표에 정답표를 직접 입력해 항목별 점수와 흔들린 항목 기록, 지식을 바꾼 전·후 두 실행의 점수 차이	AI 판단 채점, 정답표, 전·후 비교	포털	45	
35	3	쿨러 이상에 대한 내 에이전트의 판단 다섯 건을 자동으로 채점하는 평가기 만들어 보기	내 평가기 점수와 포털 점수가 항목별로 일치	평가 자동화, 바이브 코딩	VS Code	45	
36	3	HYD-01 쿨러 이상을 지금까지 만든 툴·MCP 연결·스킬·판단 규칙을 모은 한 에이전트로 진단하고 조치안을 내게 해 보기	조치안의 1순위가 포털과 같고 근거가 붙음	에이전트 통합, 바이브 코딩	VS Code	45	
4. 프로세스(BPM) — 이상 신호 하나를 승인과 실행이 있는 업무 한 건으로 처리하기 (695분)							
37	4	팬 이상 신호 하나가 업무 한 건(프로세스 인스턴스)이 되어 AI·사람·시스템 태스크로 나뉘는 모습 읽어 보기	태스크별 담당(에이전트·운전원·생산관리자·설비 제어·정비 시스템) 표	BPMN, 프로세스 정의, 프로세스 인스턴스, 태스크(에이전트·휴먼·서비스)	포털	25	
38	4	팬 이상 프로세스 인스턴스의 태스크를 하나씩 눌러, 앞 태스크의 출력이 다음 태스크의 입력이 되고 에이전트가 무엇을 근거로 판단했는지 블랙박스 없이 따라가 보기	태스크마다 입력·근거·도구 호출·출력·넘긴 값 다섯 칸을 읽고, 앞 태스크의 출력이 다음 태스크의 입력이 된 곳 세 군데 표시	처리 과정 보기, 태스크 입력·출력, 에이전트 판단 근거, 도구 호출 기록	포털	40	
39	4	펌프 누설 대응 흐름을 bpmn.io에서 기준과 똑같이 그려 포털로 가져오고, 태스크마다 부품·담당·시작 조건을 정해 사전 검사를 통과시켜 배포해 보기	내 흐름이 사전 검사를 통과해 배포되고, 승인 앞에 설비 명령을 둔 그림은 칸 위치와 함께 거절됨, 기준 흐름과 바뀐 단계 목록	BPMN 모델러(bpmn.io), 흐름 가져오기·매핑, 사전 검사, 판본 배포·되돌리기	bpmn.io·포털	40	
40	4	HYD-02 펌프 누설을 내 흐름·내 에이전트로 끝까지 처리하고 기준 결과와 맞춰 보기 — 근거가 모자라면 시가 보류했다가 재평가하는 장면까지	원인·1순위·승인자가 기준과 같은지 한 줄씩 대조, 보류 사유와 재평가 뒤 진행 기록	내 구성으로 실행, 근거 부족 보류·재평가, 기준 비교	포털	30	
41	4	펌프에서 만든 내 에이전트·내 흐름 그대로 HYD-03 팬 진동과 가림 사례를 돌려, 기준과 같은 결과가 나오는지 빠르게 확인하기	팬·가림 두 건의 원인·1순위·승인자·끝이 기준과 같은지 표시, 가림 사례에서 상급자 확인으로 넘어간 것 확인, 다르면 다른 칸 하나 적기	내 구성 검증(다른 시나리오), 실패 가지(상급자 확인)	포털	30	
42	4	쿨러 조치를 시가 바로 실행하면 안 되는 이유를 알고, 인박스로 온 휴먼 태스크를 HITL 승인해 보기 — 권고와 다른 선택·거부·권한 없는 승인·기한 초과와 가지까지	인박스에서 받은 휴먼 태스크로 승인, 권고와 다른 선택·거부·기한 초과 각각에서 간 가지와 거절 사유·상급자 확인이 기록에 남음	HITL 승인, 휴먼 태스크, 인박스, 알림, 경계 타이머, PLC 인터록	포털	45	
43	4	쿨러 조치안이 사람 승인 없이는 실행되지 않게 내 에이전트에 HITL 승인 단계 만들어 보기	승인 없이는 실행 함수가 한 번도 호출되지 않음	HITL 승인 게이트, 바이브 코딩	VS Code	45	
44	4	쿨러 조치 승인이 기한 안에 오지 않으면 상급자에게 넘기는 규칙 더해 보기	기한 초과 시 상급자 단계로 넘어가고 실행은 0회	경계 타이머, 바이브 코딩	VS Code	30	
45	4	승인 뒤 쿨러 온도가 정말 내려갔는지 다시 지켜보고, 팬을 100 %로 올리는 잘못된 조치와 이미 실행한 조치의 재처리도 확인해 보기	회복·작업지시 생성, 잘못된 조치에서 막은 단계, 재처리 기록	조치 효과 재관측, CMMS, PLC 인터록, 효과 보상	포털	40	

No	파트	직접 해 보는 것	완료 기준	핵심 기술	하는 곳	시간(분)	비고
46	4	팬 이상 신호가 오면 에이전트 워커가 자동으로 태스크를 가져가 처리하는 모습을 포털과 워커 콘솔에서 지켜보기 — 도구 호출, AI 질문에 답하기, 워커가 멈추면 이어받기	질문에 답한 뒤 태스크가 이어져 종료되고, 같은 도구 호출이	이벤트 트리거, 에이전트 워커, 워커 포털 태스크와 워커 콘솔 로그에 함께 보임	포털	30	
47	4	팬 이상 신호(Prometheus · SCADA 이벤트)가 오면 서버가 내 에이전트를 자동으로 불러 진단하게 하는 일꾼(에이전트 워커) 만들어 보기	신호 한 건에 워커가 한 번 실행되고 결과와 도구 호출 로그가 남음	이벤트 트리거, Claude Code subprocess(stdin/stdout), 바이브 코딩	VS Code	40	
48	4	팬 이상 자동 진단 결과를 결과 화면과 HITL 승인 단계로 넘겨 신호 → 진단 → 승인 → 실행을 한 줄로 이어 보기	신호 하나에 네 단계 로그가 순서대로 남음	태스크 연결, 바이브 코딩	VS Code	35	
49	4	팬 진동 이상을 내 에이전트와 기본 에이전트, 스킬이 있고 없는 두 설정으로 같은 조건에서 시험 실행해 1순위 · 근거 · 도구 호출 순서가 어떻게 달라지는지 비교해 보기	두 에이전트 · 스킬 전 · 후의 1순위 · 근거 · 첫 도구 호출 · 점수 비교표, 같은 설정으로 다시 돌리면 같은 결과, 시험 실행 뒤 새 프로세스 인스턴스 · 설비 명령 0건	에이전트 정의, 시험 실행, 에이전트 비교, AI 판단 채점	포털	45	
50	4	쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스를 몇 건 돌린 뒤 가동률 실적이 목표에 못 미친 지표를 찾아 원인 업무 · 조치까지 거슬러 올라가 보기	순계산과 같은 실적 · 달성률, 미달 지표의 원인 프로세스 인스턴스 · 조치 경로	KPI 실적 · 달성률, 역추적, KPI 목표 바꿔 보기, BSC	포털	35	
51	4	바꿀 것 · 바꾸면 안 될 것 · 완료 조건을 먼저 적고, 내 쿨러 대응 프로그램에 펌프 판단을 더해 보기	펌프 판단이 추가되고 기존 쿨러 시험이 모두 통과, 포털 시험 실행 · 채점으로도 쿨러 결과가 그대로	명세 우선 개발(SDD), 회귀 시험, 바이브 코딩	VS Code	45	
52	4	쿨러 · 펌프 · 팬이 아닌 새 고장, HYD-01 작동유 열화 대응을 출발본에서 세 칸만 바꿔 내 흐름으로 완성하고, 매뉴얼 한 장 인제스천부터 실행 · 보고까지 내가 맡아 보기	매뉴얼을 넣기 전 · 후 조치 후보 차이, 내 흐름이 사전 검사를 통과해 오일 분석 결과 입력으로 시작되고 작업지시 · 재분석까지 종료, 정비 보고서가 Notion에 저장됨	인제스천 → 흐름 설계 → 실행 한 바퀴, 정비형 흐름(사람 입력 시작 · 작업지시), Notion MCP	포털 · Notion	55	
53	4	작동유 열화 대응 흐름을 말로 설명해 Claude Code가 bpmn 파일을 만들게 하고, 포털에 올려 사전 검사를 통과할 때까지 고쳐 보기 — HYD-01	AI가 만든 흐름 파일이 포털 사전 검사를 통과하고, 처음 거절된 사유와 고친 곳이 기록됨	AI로 흐름 초안 만들기, BPMN XML, 바이브 코딩	VS Code · 포털	35	
54	4	작동유 · 쿨러 · 펌프 · 팬 지식으로 신입 정비원에게 문제를 내고 채점해 오답 노트를 1막의 Notion 학습 노트에 다시 쌓는 퀴즈 에이전트 만들어 보기 — 노트가 AI의 도구가 되고 결과가 다시 노트로	문제 · 내 답 · 채점 근거(지식 그래프 관계)가 콘솔에 보이고, 오답과 해설이 Notion 페이지에 쌓임	지식 그래프 MCP + Notion MCP, 지식 자산화, 바이브 코딩	VS Code · Notion	30	
55	4	쿨러 · 펌프 · 팬 · 작동유 처리 결과를 한 표로 비교하고, 문제의 층을 가려내고, 프로세스 인스턴스 한 건의 기록을 처음부터 끝까지 추적해 보기	네 시나리오의 원인 · 1순위 · 승인 · 회복 비교표, 장애마다 고칠 층, 기록 순서표	비교 정리, 계층별 장애 진단, 추적성	VS Code · 포털	20	
5. 마무리 — 쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 보기 (80분)							
56	5	쿨러 이상 대응을 제품(ProcessGPT)으로 처음부터 끝까지 처리하는 모습 보기 — 미니에서 만든 것과 제품에만 있는 것	ProcessGPT에서 쿨러 프로세스 인스턴스가 종료되고, 미니에 없던 제품 기능을 노트에 기록	ProcessGPT	ProcessGPT	40	
57	5	첫날의 세 질문에 쿨러 · 펌프 · 팬 프로세스 인스턴스 하나로 답하며 발표하기	발표와 평가 기록	전체 정리	정리	40	
전체 합계 (38H)						2280	

행업	파트	통합 영상 No	실전 영상 No	통합 오프라인 No	실전 오프라인 No	만들 것	Claude Code 지시 예	문술에서 보이는 과정	포털에서 비교할 실제 가능	확인할 결과	필요한 출발본
L1	2	6	6	5	5	매뉴얼을 찾아 넣어 근거 있는 답 내기	"클러 매뉴얼에서 질문과 관련된 부분을 찾아 함께 넣고 답하게 하는 작은 프로그램을 만들어 줘. 답에 근거 질문을 붙여."	질문 → 문서 검색 → 찾은 구절 → 답과 근거 출력	지식 관리의 '이 문서로 답할 수 있는 질문'	답에 매뉴얼 구절이 붙고, 남기 영향 질문에는 답하지 못함	짧은 클러 매뉴얼 예시, 빈 작업 폴더
L2	2	8	8	7	7	클러 경로 첫 그래프	"클러 온도 상승 → 원인 → 조치 → KPI를 노드와 관계를 Neo4j에 그려 줘."	노드 · 관계 생성 문 → 실행 → 그래프 확인	포털 온톨로지 화면의 클러 경로	네다섯 개 노드가 관계로 이어진 경로	학생용 빈 Neo4j
L3	2	10	10	9	9	클러 지식의 틀(스키마)	"설비 · 고장 · 원인 · 조치 · KPI 다섯 클래스와 관계를 BPMN · DMN · BSC를 참고해 미니멀 스키마로 정의해 줘."	스키마 초안 → 클래스 · 관계 검토 → 수정 지시 → 저장	포털 온톨로지 화면의 실제 클래스 구성	다섯 클래스와 관계가 정의된 스키마 파일	표준 요약 한 장, Arrows.app(그래프 스케치 → Cypher 내보내기), 정답 스키마
L4	2	11	11	10	10	가상 공장 데이터 채우기	"L3 스키마에 맞는 가상 공장 데이터를 만들고 Cypher MERGE로 넣어 줘. 두 번 실행해도 결과가 같아야 해."	데이터 생성 → MERGE 실행 → 노드 · 관계 수 → 재실행 → 같은 수	포털 온톨로지 화면의 클러 경로	재실행 뒤 노드 · 관계 수 동일	정답 적재 스크립트
L5	2	12	12	11	11	KPI 영향 정의	"클러 조치가 어떤 KPI에 영향을 주는지 찾는 질문을 만들고, 같은 질문을 표로 풀 때와 비교해 줘."	질의 생성 → 결과 → 표 요인 결과와 비교	포털 온톨로지 화면의 조치 → KPI 사슬	조치 → 설비 값 → KPI 결과가 나오고 표 방식과 차이가 보임	L4 그래프, 정답 정의
L6	2	14	14	13	13	골든 질문 자동 검사	"클러 지식이 답해야 할 질문 세 개와 기대 답을 적고, 그래프에 정의해 맞는지 검사하는 스크립트를 만들어 줘."	질문별 정의 → 통과 · 실패 → 관계를 잡고 재실행 → 실패	지식 관리의 '답할 수 있는 질문', AI 판단 채점의 지식 변경 전 · 후 비교	세 질문 통과, 관계를 끊으면 실패	질문 예시, 정답 검사 스크립트
L7	2	15	15	14	14	세 설비로 넓히기	"L3 스키마는 바꾸지 말고 펌프 내부 누설 · 팬 배어링 마모 인스턴스를 추가한 뒤 L6 검사를 다시 돌려 줘."	인스턴스 추가 → 스키마 변경 여부 확인 → 검사	포털 온톨로지 화면의 세 설비 경로	스키마 변경 0, 세 설비 경로, 검사 통과	펌프 · 팬 고장 요약
L8	2	17	17	16	16	BSC KPI와 상충 관계(+AI 초안 바로잡기)	"BSC 4관점 KPI와 'A를 올리면 B가 내려간다'는 상충 관계를 추가하고, 클러 조치 하나의 KPI 특성을 조회해 줘." → 이어서 AI 초안을 표준과 대조	KPI · 관계 추가 → 특성 정의 → 표준 대조 → 수정	포털 온톨로지 화면의 회사 목표 중, KPI 실적	조치 하나에서 특 · 실 KPI가 함께 조회, 고친 곳 기록	KPI 목록 예시, BSC 요약
L9	2	19	19	18	18	팬 정비 매뉴얼 나누기	"팬 정비 문서를 제목 단위로 나누고 조각마다 제목과 범위를 출력해 줘. 절차 중간에서 끊지 마."	조각 목록 → 끊긴 절차가 있으면 다시 나누기	지식 관리의 매뉴얼 미리보기	조각마다 절차가 끊기지 않음	짧은 팬 정비 문서(저작권 문제 없는 예시)
L10	2	20	20	19	19	매뉴얼 조각에서 지식 뽑아 넣기	"L9 조각마다 설비 · 고장 · 조치와 관계를 L3 스키마에 맞춰 뽑고, 스키마 검사를 통과한 것만 넣어 줘."	조각별 추출(JSON) → 스키마 검사 → 적재 → 그래프 확인	조치 방법 화면에 생긴 절차, 인제스션 프로세스 인스턴스의 추출 태스크(처리 과정 보기)	스키마에 없는 클래스 0개	L9 결과, 정답 추출 결과
L11	2	22	22	21	21	DB 구조에서 데이터 위치 연결	"이 업무 DB DDL을 읽고 '에비 펌프 준비 상태'가 어느 테이블 어느 컬럼인지 지식에 링크로 만들어 줘. 같은 날지 마."	DDL 파싱 → 대상 컬럼 → 링크 생성 → 값 노드 없음 확인	지식 관리의 업무 데이터 연결, 옛 DB 뜻 복원, 데이터 패브릭의 클래스 → 표 · 열 연결	링크만 생기고 값 노드 0개	예시 DDL
L12	3	24	24	23	23	작은 에이전트	"클러 질문을 받으면 무엇을 확인할지 정하고, 준비된 함수로 값을 보고, 다시 판단해 답하는 작은 에이전트를 만들어 줘."	생각 → 함수 호출 → 관찰 → 판단을 반복하는 로그	프로세스 인스턴스의 에이전트 판단 근거 · 도구 호출(처리 과정 보기)	한 질문에 관찰 → 판단 → 행동이 두 번 이상 남음	함수 예시, 빈 작업 폴더
L13	3	25	25	24	24	팬 진동 조회 틀	"HYD-03 진동 값을 돌려주는 함수를 틀로 등록해 에이전트가 필요할 때 부르게 해 줘."	틀 목록 → 호출(입력 · 결과) → 답	실시간 모니터링의 팬 진동	틀 값이 포털 그래프와 같음	센서 값 읽기 주소
L14	3	26	26	25	25	지식 그래프 연결(Neo4j MCP)	"Neo4j MCP로 먼저 스키마를 읽고 HYD-01 클러 이상의 조치 방법을 질의로 찾아 근거와 함께 답해 줘." → 이어서 펌프 누설, 쓰기 요청	도구 2개(스키마 조회 · 읽기 질의) → 질의 생성 → 답, 쓰기 요청은 거절	조치 방법 화면의 절차	도구 호출(이름 · 입력 · 결과)이 보이고 답이 포털 조치 방법과 일치	읽기 전용 Neo4j MCP 설정 파일, 정답 질의
L15	3	27	27	26	26	진동 MCP 서버 + 업무 DB 연결	"L13 진동 틀을 MCP 서버로 바꿔 연결하고, 업무 DB MCP(Supabase 등)를 붙여 HYD-02 생산 오더 남기를 물어 봐."	서버 생성 → 연결 → 도구 목록 → 호출 · SQL · 결과	포털 MCP 등록 · 연결 검사, 도구 지도 · 도구 써 보기, Grafana, 두 DB를 한 질문으로(데이터 패브릭)	진동 · 남기 값이 포털과 같고, 내 진동 MCP 서버를 포털에 등록하면 연결 검사를 통과해 도구 지도에 나타남	시계열 DB · 업무 DB 읽기 주소, 정답 서버
L16	3	30	30	29	29	팬 진동 점검 스킵	"진동부터 조회하고 매뉴얼 절 번호를 인용하라는 지침을 SKILL.md로 써서 적용하고 같은 질문을 다시 해 줘."	지침 적용 전 · 후 도구 호출 순서와 인용 비교	포털에서 내 에이전트에 같은 스킵 붙이기, 에이전트 시험 실행의 스킵 전 · 후 비교	적용 후 첫 도구 호출이 진동 조회로 바뀌고 절 번호가 붙으며, 같은 스킵을 포털 내 에이전트에 붙여도 같은 변화	지침 예시
L17	3	32	32	31	31	위험 조치를 빼는 판단 규칙	"조건 하나와 결과(제외 또는 감점) 하나로 된 규칙을 만들어 내 에이전트의 클러 조치 후보를 다시 걸러 줘."	규칙 정의 → 판단 → 조치 후보 변화	조치 판단 규칙 화면의 실제 판단, 규칙 가중치 · 감점 바꿔 보기(시험 실행)	조건을 만족하면 해당 조치가 제외 · 감점, 규칙을 빼면 원래대로	클러 조치 후보 예시, bpmn.io DMN 편집기(결정표 그려 보기), 정답 규칙
L18	3	36	36	35	35	AI 판단 채점기	"정답표(원인 · 1순위 조치 · 빠질 조치)와 내 에이전트의 판단 다섯 건을 비교해 항목별 점수를 내는 평가기를 만들어 줘."	정답표 · 결과 읽기 → 항목별 일치 · 불일치 → 함께	AI 판단 채점(같은 정답표를 입력한 포털 점수)	내 점수와 포털 점수가 항목별로 같음	정답표 양식(학생이 제출), 감사용 평가기
L19	3	37	37	36	36	틀 · 연결 · 스킵 · 규칙을 모은 진단 에이전트	"지금까지 만든 지식 그래프 · 진동 · 남기 연결과 스킵, 판단 규칙을 한 에이전트에 모아 클러 이상을 진단하고 조치안을 내게 해 줘."	연결 목록 → 도구 호출 순서 → 조치안과 근거	프로세스 인스턴스의 조치 후보, 에이전트 시험 실행 비교(기본 에이전트와 1순위 · 근거)	조치안의 1순위가 포털과 같고 근거가 붙음	L12~L17 결과
L20	4	44	44	43	43	사람 승인 단계	"내 에이전트의 조치안을 받아 사람이 승인해야만 실행 함수를 부르는 승인 단계를 만들고, 승인 · 거절을 각각 돌려 줘."	조치안 → 승인 대기 → 승인 시 실행 · 거절 시 종료	승인과 실행 화면(승인 → 명령 검증 → 설비 제어기), 인박스의 휴먼 태스크	승인 없이는 실행 함수가 한 번도 호출되지 않음	조치안 예시, 정답 승인 단계
L21	4	45	45	44	44	기한 초과 시 상급자로	"L20 승인 단계에 '정해진 시간 안에 승인이 없으면 상급자 확인으로 넘긴다'를 추가해 줘."	승인 대기 → 시간 초과 → 상급자 확인 → 실행 없음	프로세스 인스턴스의 상급자 확인 태스크(처리 과정 보기 하이라이트)	기한 초과 시 상급자 단계로 넘어가고 실행 0회	L20 결과

템플	파트	통합 영상 No	실전 영상 No	통합 오프라인 No	실전 오프라인 No	만들 것	Claude Code 지시 예	콘솔에서 보이는 과정	포털에서 비교할 실제 기능	확인할 결과	필요한 출발본
L22	4	48	48	47	47	이상 신호로 에이전트 자동 호출	"이상 신호 메시지를 받으면 Claude Code를 하위 프로그램(stdIn/stdout)으로 불러 L19 진단을 시키고, 결과와 도구 호출 로그를 저장하는 위커를 만들어 줘."	신호 수신 → AI 호출 → 도구 호출 로그 → 결과 저장 → 다음 신호 대기	프로세스 인스턴스의 에이전트 태스크, 위커 콘솔의 도구 호출 로그	신호 한 건에 위커가 한 번 실행되고 결과·로그가 남음	신호 메시지 예시·수신 주소, 정답 위커
L23	4	49	49	48	48	진단·화면·승인 잇기	"L22 진단 결과를 결과 화면에 보여 주고 L20 승인 단계로 넘겨 신호 → 진단 → 승인 → 실행이 이어지게 해 줘."	신호 → 진단 → 화면 표시 → 승인 대기 → 승인 → 실행 로그	프로세스 인스턴스의 태스크 진행(처리 과정 보기)	신호 하나에 네 단계 로그가 순서대로 남음	L20·L22 결과
L24	4	52	52	51	51	펌프 판단 추가(명세 먼저)	"이 명세(바꿀 것·바꾸면 안 될 것·완료 조건)대로 펌프 내부 누설 판단을 추가하고 기존 클러 시험을 모두 돌려 줘."	명세 읽기 → 펌프 지식·규칙·알람 조건 추가 → 기존 시험 → 실패 시 명세와 대조	포털 펌프 프로세스 인스턴스의 실제 판단, 에이전트 시험 실행·채점으로 기존 클러 결과가 그대로인지	펌프 질문에 맞는 조치가 나오고 기존 클러 시험이 모두 통과	명세 양식, 펌프 매뉴얼 절, 시험 실행 명령
L25	4	54	54	53	53	시로 작동유 대응 흐름 파일 만들기	"오일 분석 결과가 기준을 벗어나면 시작해서 원인 진단 → 조치 카드 → 정비팀장 승인 → 작업지시 → 교환 뒤 재분석 결과 입력 → 정상이면 종결하는 BPMN 파일을 만들어 줘. 설비 명령은 넣지 마."	BPMN XML 생성 → 포털 가져오기 → 사전 검사 사유 → 수정 지시 → 통과	흐름 가져오기·사전 검사, 기존 흐름과의 바뀐 단계 목록	AI가 만든 흐름이 사전 검사를 통과하고 작동유 처리 건이 그 흐름으로 끝까지 감	작동유 매뉴얼 한 장(HM-9), 포털 흐름 가져오기 화면
L26	4	55	55	54	54	지식 쿼즈 에이전트(지식 자산화)	"지식 그래프 MCP로 작동유·클러·펌프·팬 지식에서 문제 세 개를 내고, 내 답을 그래프 관계를 근거로 채점한 뒤, 틀린 문제와 해설을 Notion 페이지에 정리해 줘. Notion에 쓰기 전에 나에게 확인받아."	출제(그래프 조회) → 답 입력 → 채점 근거 → 쓰기 확인 → Notion 기록	지식 지도의 같은 관계, 포털 MCP 등록 (Notion MCP를 붙이면 내 에이전트도 같은 도구를 쓸)	문제·채점 근거가 콘솔에 남고 오답 노트가 Notion 에 쌓임	Notion 연결 권한을 준 내 페이지, 읽기 전용 Neo4j MCP 설정

템플은 기능을 시험하는 곳이 아니라 우리 시나리오가 어떻게 만들어지는지 겪는 곳이다. 앞 행에서 개념을 들고 포털에서 써 본 기능의 속을 VS Code의 Claude Code(바이브 코딩·SDD)로 직접 짜며, LLM 한 번 부르기에서 도구(MCP) → 에이전트 → 판단 규칙 → 흐름까지 작은 클러 대응 프로그램을 L1 부터 L26까지 한 단계씩 키운다. 단계마다 "왜 이걸 하나 → 무엇을 거쳐 → 이런 결과가 나왔나"를 콘솔의 도구 호출 로그로 보고, 만든 스킴·MCP 서버·흐름 파일은 포털에 등록해 같은 화면에서 돌려 본다. 재표(출발본·예시 파일)는 미리 준비해 두고 시간을 끌지 않는다.

순서	단계	내용	통합 영상 No	실전 영상 No	통합 오프라인 No	실전 오프라인 No
1	스키마 설계	BPMN · DMN · BSC를 준용한 미니멀 스키마를 만든다	9, 10	9, 10	8, 9	8, 9
2	인스턴스 생성 스크립트	가상 기업 데이터를 Cypher MERGE 문으로 만들어 Neo4j에 적재한다	11	11	10	10
3	Neo4j MCP 연결	Claude Code나 Claude Desktop에 붙인 뒤 "이 설비 이상의 조치 방법은?"을 질의하고 에이전트가 그래프를 탐색하는 모습을 확인한다	26	26	25	25
4	실데이터 MCP 추가	시계열 DB · Prometheus는 상황 인지와 트리거 전용, 납기 · 원가 · 재무는 RDB(Supabase MCP 등). Neo4j에는 기준정보와 값의 위치 링크만 두고 실황 값은 원천 DB에서 동적으로 조회한다. 두 DB를 한 질문으로 묶어 출처와 함께 본다	27, 28	27, 28	26, 27	26, 27
5	상충 판단	"납기 신뢰가 더 중요하니 장비 부하를 감수하고 계속 돌린다" 같은 판단을 에이전트가 BSC 관점에서 내린다. 규칙 가중치 · 값이 바뀌면 1순위와 손익이 어떻게 뒤집히는지 시험 실행으로 본다	31, 33	31, 33	30, 32	30, 32
6	HITL(사람 승인) 포털	인박스로 알림을 받고 사람이 버튼으로 선택한다. SCADA 직접 제어는 알림 단계까지만 한다	43, 44	43, 44	42, 43	42, 43
7	이벤트 트리거 자동화	Prometheus나 SCADA 이벤트가 오면 서버가 Claude Code를 subprocess(stdin/stdout)로 호출하고 결과를 결과 화면에 보여 준다	47, 48, 49	47, 48, 49	46, 47, 48	46, 47, 48
8	인제스천 과정	온톨로지 인스턴스가 SOP 문서와 DB DDL에서 만들어지는 과정. DDL이 있어야 런타임에 Text2SQL이 동작한다	18, 19, 20, 21, 22	18, 19, 20, 21, 22	17, 18, 19, 20, 21	17, 18, 19, 20, 21
Q	온톨로지 품질 검증	Neo4j MCP와 기간계 MCP를 함께 붙이고 시나리오를 던져 에이전트가 진단 · 판단 · 조치까지 정확히 해내는지 확인한다	29	29	28	28